НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет електроенерготехніки та автоматики
(повне найменування інституту, факультету)

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри
_____ Сергій КОВБАСА
(підпис)
“___”_____2024 р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність»
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
(код і назва)

на тему: Система автоматичного керування електроприводом мостового крана складського комплексу

Виконала : студентка 4 курсу, групи ЕП-02
(шифр групи)
Шевченко Яна Олександрівна _____
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник доцент, к.т.н., Приймак Богдан Іванович _____
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

Консультант _____ _____ _____
(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

Рецензент асистент, д.ф., Ігнатюк Євген Станіславович _____
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____
(підпис)

Київ – 2024 р.

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

№ з/п	Формат	Позначення	Найменування	Кількість листів	Примітка
1	А4		Завдання на дипломний проект	3	
2	А4	141.0217.014.БР	Пояснювальна записка	76	
3	А2	141.0217.014.БР	Функціональна схема САК ЕП мостового крану	1	
4	А2	141.0217.014.БР	Структурна модель САК ЕП мостового крану	1	
5	А2	141.0217.014.БР	Результати моделювання САК ЕП мостового крану	1	

				141.0217.014.БР		
	ПІБ	Підп.	Дата			
Розробн.	Шевченко Я.О.			Відомість дипломного проекту	Лист	Листів
Керівн.	Приймак Б.І.				2	76
Консульт.					КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. АЕМС-ЕП Гр. ЕП- 02	
Н/контр.						
Зав.каф.	Ковбаса С.М.					

Пояснювальна записка
до дипломного проекту

на тему: Система автоматичного керування електроприводом мостового крана складського комплексу_____
_____
_____

Київ – 2024 р.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет електроенерготехніки та автоматики
(повна назва)

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
(повна назва)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(код і назва)

Освітньо-професійна програма – Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____ Сергій КОВБАСА
(підпис)
«___»_____20__ р.

ЗАВДАННЯ
на дипломний проект студентці
Шевченко Яни Олександрівни
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проекту Система автоматичного керування електроприводом мостового крана складського комплексу_____ _____ ,
керівник проекту Приймак Богдан Іванович к.т.н., доцент_____ ,
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом по університету від «___»_____ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом проекту 12.06.2024

3. Вихідні дані до проекту _ $G_{ном}$=74500 Н; h=60 1/год; ТВ=25%; $v_{ном}$=0,9 м/с; a=0,25 м/с^2; $G_М$=176400 Н; $G_В$=29400 Н; $i_р$=15; $D_к$=0,6 м; $d_ц$=0,08; $\eta_М$ = 0,8. _____

4. Зміст пояснювальної записки Вступ. 1 Аналітичний огляд електроприводів мостового крану для складського комплексу. 2 Розрахунок потужності електродвигуна та вибір силового та керуючого обладнання. 3 Побудова функціональна схема САК ЕП мостового крану. 4 Математичний опис алгоритмів керування та об'єкту керування. 5 Дослідження

усталених і перехідних процесів у САК ЕП на основі математичного моделювання. Висновки. Перелік використаних джерел.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)
Функціональна схема САК ЕП мостового крану – формат А2; Структурна модель САК ЕП мостового крану – формат А2; Результати моделювання САК ЕП мостового крану – формат А2

6. Консультанти розділів проекту*

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

* Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проекту.

7. Дата видачі завдання 15 квітня 2024 р.

Календарний план

№	Назва етапів роботи та питань, які мають бути розроблені відповідно до завдання	Обсяг, с.	Термін виконання	Позначки керівника про виконання завдань
1	Аналітичний огляд літератури та формування технічних вимог до системи автоматичного керування (САК) електроприводом (ЕП) мостового крану складського комплексу	15-20	30.04.24	
2.	Розрахунок потужності електродвигуна та вибір силового обладнання	10	10.05.24	
3	Побудова функціональної схеми САК ЕП мостового крану складського комплексу	5	15.05.24	
4	Математичний опис об'єкта керування, розроблення структурних схем та синтез регуляторів векторно-керованого асинхронного ЕП мостового крану складського комплексу	15	10.05.24	
5	Складання математичної моделі в MatLab/Simulink, дослідження усталених і перехідних процесів в САК ЕП мостового крану складського комплексу	15	25.05.24	
6	Підготовка графічної частини*	10	30.05.24	
7	Оформлення пояснювальної записки. Підготовка презентації дипломного проекту	60-80	12.06.24	

Студентка _____ (підпис) Яна ШЕВЧЕНКО

Керівник проекту _____ (підпис) Богдан ПРИЙМАК

РЕФЕРАТ

Дипломний проект складається із пояснювальної записки на 76 сторінок, 32 рисунків, 4 таблиць, 25 використаних джерел.

Дослідження в цій роботі зосереджено на проектуванні системи автоматичного керування електроприводом мостового крана, який виконує функції автоматичного переміщення вантажів.

Метою дипломного проекту є розробка системи автоматичного керування електроприводом мостового крана для забезпечення ефективного, високопродуктивного та безпечного функціонування складського комплексу.

Головним завданням проекту є створення системи керування електродвигуном мостового крана, яка здатна забезпечити автоматизоване переміщення вантажів з мінімізацією людського фактору та підвищення ефективності операцій.

Дипломний проект включає в себе аналітичну частину з оглядом основних типів автоматизованих транспортно-складських систем, формування вимог до електроприводу, розрахунок двигуна, його перевірку та розрахунок основних параметрів схеми заміщення, вибір перетворювача частоти, розробку алгоритму прямого векторного керування, синтез регуляторів та моделювання роботи електроприводу в різних умовах експлуатації та наліз його реакцій в середовищі MatLab/Simulink.

ЕЛЕКТРОПРИВОД, МОСТОВИЙ КРАН, ПОЗИЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД, АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ, НАВАНТАЖУВАЛЬНА ДІАГРАМА

ABSTRACT

The diploma project consists of a 76-page explanatory note, 32 figures, 4 tables, 25 references.

The research in this work is focused on the design of the automatic control system of the electric drive of the bridge crane, which performs the functions of automatic movement of loads.

The aim of the diploma project is to develop a system of automatic control of the overhead crane electric drive to ensure efficient, highly productive and safe functioning of the warehouse complex.

The main task of the project is to create a control system for the electric motor of the overhead crane, which is able to provide automated movement of goods with the minimization of the human factor and increase the efficiency of operations

The diploma project includes an analytical part with an overview of the main types of automated transport and warehouse systems, the formation of requirements for the electric drive, the calculation of the engine, its verification and the calculation of the main parameters of the replacement scheme, the choice of a frequency converter, the development of a direct vector control algorithm, the synthesis of regulators and the modeling of the operation of the electric drive in different operating conditions and analysis of its reactions in the MatLab/Simulink environment.

ELECTRIC DRIVE, BRIDGE CRANE, POSITIONING ELECTRIC DRIVE, CONTROL ALGORITHM, LOADING DIAGRAM

ЗМІСТ

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ МОСТОВОГО КРАНУ ДЛЯ СКЛАДСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 11
1.1 Принципи розробки складських комплексів та огляд наукової літератури 11
1.2 Використання мостового крану в системі автоматизованого складу 19
1.3 Деталізація завдання на роботу та формулювання вимог до ЕП 24
Висновки до розділу 1 29
2 РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА ВИБІР СИЛОВОГО ТА КЕРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ 31
2.1 Розрахунок потужності електродвигуна 31
2.2 Вибір силової частини електроприводу 34
2.3 Розрахунок параметрів асинхронного двигуна 38
Висновки до розділу 2 42
3 ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА САК ЕП МОСТОВОГО КРАНУ 43
Висновки до розділу 3 47
4 МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ ТА ОБ'ЄКТУ КЕРУВАННЯ 43
4.1 Математична модель асинхронного двигуна 48
4.2 Синтез орієнтованого за полем алгоритму векторного керування швидкістю асинхронного двигуна 50
4.3 Синтез оптимального за швидкодією задатчика положення із обмеженням прискорення 52
Висновки до розділу 4 57
5 ДОСЛІДЖЕННЯ УСТАЛЕНИХ І ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У САК ЕП НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 58
5.1 Конструювання моделюючої програми 58
5.2 Моделювання роботи системи 63
Висновки до розділу 5 73
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 74
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 77

ВСТУП

На даний час незамінну позицію в логістичних системах компаній і в ланцюзі поставок займає складський процес. Ефективне функціонування складських операцій залежить, серед іншого, від типу використовуваної технологій та їх застосувань. Дослідження в цій роботі зосереджено на проєктуванні системи автоматичного керування електроприводом мостового крану, який виконує функції автоматичного переміщення вантажів.

Автоматизовані складські системи на основі мостового крану відіграють ключову роль у сучасному виробництві та логістиці, оскільки вони забезпечують ефективне та безпечне переміщення вантажів. Ці системи є невід'ємною частиною комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, що дозволяє підвищити продуктивність та оптимізувати робочий простір.

Ефективність мостових кранів полягає у їх здатності до швидкого та точного позиціонування вантажів, що істотно знижує час на вантажно-розвантажувальні операції. Автоматизація дозволяє зменшити людський фактор, забезпечуючи стабільність та повторюваність процесів.

Безпека є ще однією важливою перевагою, оскільки автоматизовані системи знижують ризик травматизму на виробництві. Мостові крани можуть бути оснащені датчиками та системами керування, які запобігають зіткненням та іншим небезпечним ситуаціям.

Зниження витрат є ще одним аспектом, який робить автоматизовані мостові крани актуальними. Вони дозволяють зменшити кількість помилок та втрати матеріалів, а також знижують потребу у великій кількості ручної праці.

Адаптивність до різних умов роботи та можливість інтеграції з іншими системами автоматизації роблять мостові крани незамінними для сучасних складських комплексів. Вони можуть бути налаштовані для роботи в різних режимах, включаючи автоматичний, напівавтоматичний та ручний, що забезпечує гнучкість у відповідності до потреб виробництва.

Враховуючи ці переваги, автоматизовані складські системи на основі мостового крану є важливими для підвищення конкурентоспроможності підприємств, забезпечуючи швидке та ефективне обслуговування складських потреб. Вони допомагають створити безпечне робоче середовище, знижують витрати та підвищують загальну продуктивність виробничих та логістичних процесів.

Враховуючи актуальність даної теми, для фахівця із автоматизованого електроприводу постає задача синтезу ефективних алгоритмів для системи керування електродвигуном, що забезпечить високопродуктивну, якісну та безпечну роботу мостового крану, і відповідно, всього складського комплексу.

Щоб впоратися із цієї задачею, потрібно вирішити питання, які виникають при розробці та налаштуванні такого електроприводу. Такими питаннями є коректний вибір електродвигуна за потужністю, перевірка за нагрівом і перевантажувальною здатністю, питання ефективного керування швидкістю та положенням робочого органу, обмеження динамічних навантажень, підбір силових елементів системи керування та питання безпеки експлуатації системи.

Для дослідження статичних та динамічних властивостей спроектованого електроприводу буде використано програмний пакет Matlab, Similink. Це дозволить створити повноцінну математичну модель об'єкту керування та алгоритму керування електродвигуном. Після чого можна проводити дослідження реакції системи при різних умовах роботи, взаємозалежність параметрів системи енергетичні, статичні та динамічні показники. За результатами моделювання можна зробити висновок про доцільність використання спроектованої системи на реальному об’єкті, про її економічну ефективність та сформувати перелік рекомендацій, які варто враховувати про розробці електроприводу для таких застосувань.

Ознайомлення з даною роботою буде корисне тим, хто займається розробкою автоматизованих складських комплексів та тим, хто вивчає керування електроприводом.

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ МОСТОВОГО КРАНУ ДЛЯ СКЛАДСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

1.1 Принципи розробки складських комплексів та огляд наукової літератури

Складський процес, як один із багатьох логістичних процесів, на даний момент займає незамінну позицію в логістичних системах компаній і в ланцюзі поставок. Належне функціонування складських операцій залежить, серед іншого, від типу використовуваної технології та її застосування. Дослідження в цій роботі зосереджено на проектування складської системи.

Впровадження автоматизованих складських систем надає ряд переваг, які значно покращують ефективність логістичних процесів. Деякі з ключових переваг використання таких систем:

• Зниження вартості операцій: Автоматизація може виконувати завдання, які зазвичай вимагають кількох годин людської праці, за лічені хвилини.

• Мінімізація людського фактора: Машини не схильні до помилок, які можуть виникати через втому або неуважність людей.

• Підвищення швидкості доставки: Автоматизовані системи забезпечують точне і своєчасне виконання завдань, що призводить до більш швидкої доставки.

• Зростання обсягів постачання: Автоматизація дозволяє обробляти більші обсяги даних і замовлень, що сприяє масштабуванню бізнесу.

• Максимізація продуктивності: Завдяки автоматизації можна обробляти більші обсяги товарів і виконувати більше завдань за той самий час.

Актуальність розробки та впровадження таких систем полягає у відповіді на сучасні виклики, такі як глобалізація ринків, зростання обсягів даних і потреба в швидкій доставці.

Вибір відповідної складської системи є також важливим завданням, оскільки складська система впливає на ємність і використання складу, а також на швидкість зберігання та видачу матеріалів. У роботі представлено

методологію проектування системи автоматичного керування електропривод (ЕП) мостового крану складського комплексу, розроблену із застосуванням логістичного принципу системного підходу. Системний підхід означає, що процеси та об'єкти є видимими і ними можна керувати як системою. Цей підхід було розроблено на основі досвіду низки компаній у різних секторах бізнесу. Цей підхід був обраний тому, що він часто використовується на практиці при проектуванні та створенні систем, а також при вирішенні окремих задач у практиці логістики [1, 2]. Процес проектування складається з кількох етапів: ідентифікація проєкту, вибір парадигми процесу проектування, системний аналіз, синтез та оцінка проєкту.

Методологія реалізована для проектування складської системи в холодному боксі, який є частиною розподільного складу. Процеси завантаження та розвантаження будуть виконуватись одним мостовим краном із захоплюючим пристроєм, що означає відсутність зіткнень між навантажувачами. Комірки складу працюють за принципом FIFO (first in, first out), що полегшить контроль терміну придатності партій або серій товарів. Дана методологія є придатним інструментом для прийняття рішень при виборі та проектуванні системи автоматичного керування електроприводом складської системи.

У наш час тисячі тонн товарів щодня транспортуються від виробників до продавців і покупців. Після доставки вантажу постачальнику він може певний час зберігатися на складах, де чекає на отримання [3]. Склад — це місце, де здійснюються різноманітні види діяльності, залежно від функції складу та місця в логістичній системі компанії або в її системі постачання [4].

Склади можна розділити на два великих типи: розподільчі склади та виробничі склади. Для зберігання сировини, напівфабрикатів і готової продукції у виробничому цеху використовується виробничий склад. Розподільчий склад - це склад, де збираються (і іноді збираються) товари від різних постачальників для доставки декільком клієнтам [5].

Вимоги до проектування складів випливають з їх місця та ролі в логістичній мережі. Склади є буферними (регулюючими) елементами ланцюгів

поставок, що направляють і перетворюють матеріальні потоки. Крім того, склади виконують завдання, які додають вартості продукції та підвищують її доступність [6].

Склади також мають функціональну та технічну сторону. Функціональна сторона представлена діяльністю складу (приймання товарів, контроль, зберігання, комплектування, накопичення та сортування та відвантаження). Технічна сторона складається з технічних засобів, що забезпечують матеріально-інформаційний потік (стелажі, автонавантажувачі, апаратно-програмне забезпечення та ін.).

У рамках системного підходу складську систему можна охарактеризувати як частину складського процесу. Термін складська система (СС) означає систему з двох або більше пристроїв і засобів (обладнання для зберігання та обслуговування), що утворюють єдине ціле для зони зберігання, включаючи управління ними. Склад складської системи залежить від обраної складської технології і складається з двох основних частин: стелажного вузла та обслуговуючого обладнання. Система автоматичного керування електроприводом мостового крану складського комплексу є актуальною темою дослідження, оскільки від неї буде залежати якість зберігання, швидкість складування, наприклад складування та вивезення, а також безпеку експлуатації. Запропонована методологія є придатним інструментом для прийняття рішень (наприклад, для керівників) у цій сфері.

Проектування системи автоматичного керування ЕП мостового крану для складського комплексу є складним завданням. Воно містить у собі велику кількість взаємопов'язаних рішень, що включають функціональний опис складу, технічні характеристики, вибір технічного обладнання та його компонування, складські процеси, організацію логістики тощо.

Стаття авторів Rouwenhorst et al. (2000) представляє еталонну структуру та класифікацію проблем проектування та контролю складу та проблем проектування складу на стратегічному, тактичному та операційному рівнях [7]. Автори Baker Canessa (2009) представляють етапи проектування складів у своїх

публікаціях (1973–2006), альтернативні кроки, які використовували компанії з проектування складів, та інструменти, які використовували компанії з проектування складів для кожного кроку [8]. Автори Гу та ін. (2010) представили п’ять важливих проблем проектування складських рішень: загальна структура, визначення розмірів, розташування відділу, вибір обладнання та операційна стратегія [9]. Підхід ієрархічного проектування складів для центрів розподілу представлений авторами Karakis et al. [10]. За Хассаном [11] важливим аспектом проектування складу є його планування. Розробка макета повинна стосуватися розташування функціональних зон, визначаючи кількість і розташування точок входу/виходу (I/O), визначаючи кількість проходів, їх розміри та орієнтацію, оцінюючи вимоги до простору, проектуючи схему потоку та визначення зон комплектування.

Кілька авторів представляють загальні моделі проектування та планування складів. M. Straka (2013) представляє модель PDS. Ця модель складається з набору елементів, які впливають на дизайн складу. Основою моделі є рівняння для проекту розподільного складу, яке може бути створене з кінцевого числа змінних PDS = {T, R, D, M, S, P, I, L}. Параметри як вхідні дані для моделі PDS та їхні властивості: T-змінна, що представляє тип товарів для зберігання, R-змінна, що представляє розмір складу, дані про площу та об’єм складу та поверхів складу, D-змінна, що представляє тип товару. транспортні засоби, за допомогою яких товари будуть завантажені та розвантажені, M-змінна, що представляє ступінь механізації та автоматизації складських запасів, яка визначає тип складського надходження, зберігання та відправлення, S-змінна, що представляє технологію, що використовується на складі, P-змінна, що представляє транспортно-розвантажувальне обладнання, яке виконуватиме операції зі зберігання товарів, I-змінна, що представляє використання інформаційних технологій та інформаційних систем, які будуть використовуватися на складі, Г-змінна, що представляє людей, кількість працівників на складі. Автор також додає, що модель PDS є інструментом для ефективного та швидкого визначення концептуального проекту складу [12].

Автоматизація складу може включати велику кількість обладнання, систем та стратегій, всі вони призначені для оптимізації функцій складу, від відстеження запасів до пакування та доставки. Це може включати використання автономних мобільних роботів для перевезення важких пакунків, програмного забезпечення для запису руху цих запасів, а також використання цифрових технологій для автоматизації ручних процесів. Автоматизація складу може починатися з системи управління складом (WMS), збору даних та контролю за запасами. Хоча автоматизація складу має значні первинні витрати, вона має багато переваг, що включають покращення операцій, мінімізацію людської помилки, підвищення ефективності управління даними, зменшення оперативних та правових ризиків, а також покращення безпеки [13].

Майбутнє автоматизації складу полягає в робототехніці та інтеграції штучного інтелекту (ШІ) на складське приміщення. Це може включати використання хмарних обчислень, алгоритмів, що керуються ШІ, аналітики даних та датчиків Інтернету речей (IoT) [14].

Існує велика кількість конфігурацій типів автоматизованих складських комплексів. Приведемо деякі основні із ни.

- Карусельні системи. Це системи з рухомою конструкцією ячеєк для зберігання товарів, які часто використовуються в роздрібній торгівлі. Зовнішній вигляд принципу будови карусельного складу представлено на рис. 1.1. Автоматизовані складські системи карусельного типу – це високоефективні системи зберігання, які використовують автоматизовані системи зберігання та отримання, що працюють за принципом обертання полиць, які переміщують товари до фіксованого місця, зазвичай до оператора. Ці системи включають горизонтальні та вертикальні каруселі. Горизонтальні каруселі складаються з овального треку та бінів, які легко регулюються, що означає, що підгонка для різних продуктів є безболісною. Вертикальні каруселі, з іншого боку, використовують простір вгору, що дозволяє зберігати більше товарів на меншому просторі. Автоматизовані складські системи карусельного типу використовуються для організації складу та створення ефективного методу збору

та вибору продуктів. Вони швидкі, ефективні та можуть перетворити ваш склад в добре налаштовану та організовану машину [15].

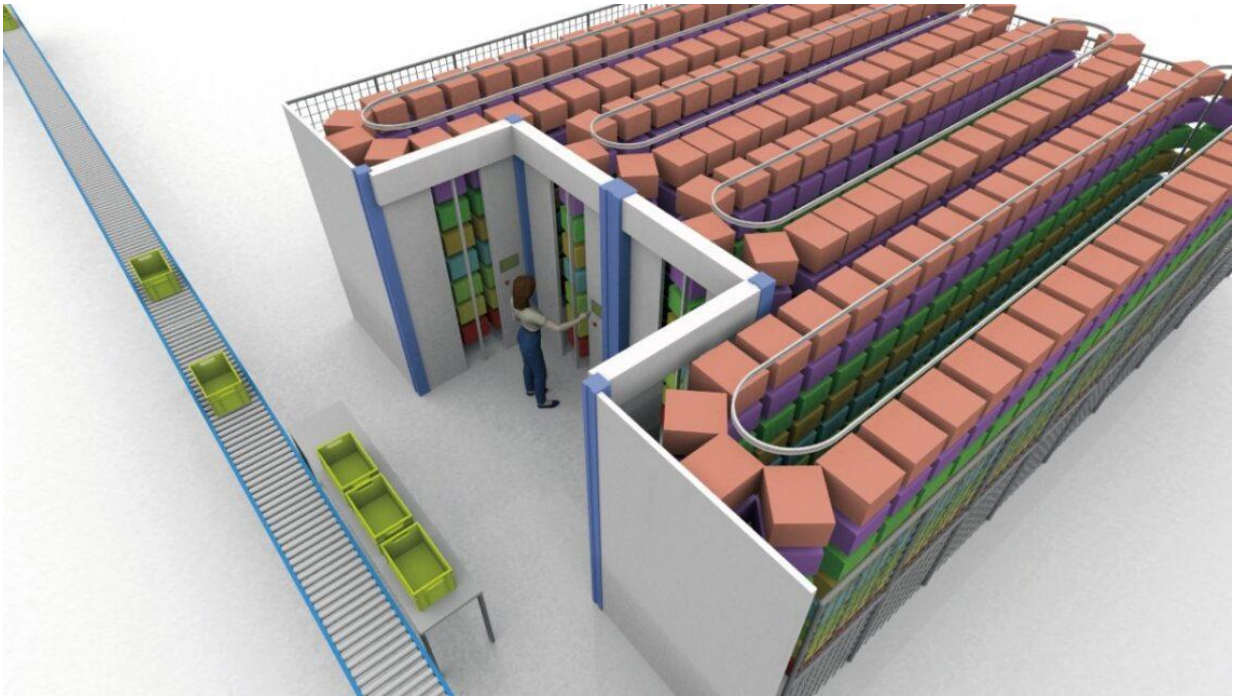


Рисунок 1.1 – Принцип будови карусельного складу

➢ Ліфтові системи. Вони включають висотні стелажні конструкції та програмно-керовані крани, які здійснюють завантаження і вивантаження товарів. Вигляд конструкції ліфтового складу представлено на рис. 1.2. Автоматизовані складські системи ліфтового типу, також відомі як вертикальні системи зберігання та отримання (AS/RS), використовують автоматизовані механізми для переміщення товарів до, всередині та зі складу до клієнтів з мінімальною людською допомогою. Одним з найпоширеніших прикладів таких систем є вертикальні модулі підйому (VLM), які створені з метою оптимізації простору та покращення роботи складу3. Вони складаються з серії полиць, розташованих одна над одною, і автоматизованого ліфта, який переміщується вгору та вниз, щоб отримати або зберегти товар. Ці системи дозволяють зберігати значну кількість товарів на обмеженому просторі, використовуючи вертикальний простір складу. Вони забезпечують швидкий доступ до товарів, покращують точність відбору та зменшують витрати на працю [16].



Рисунок 1.2 – Конструкція ліфтового складу

➢ Системи гравітаційних стелажів. Використовують силу тяжіння для переміщення товарів по стелажах. Конструкція таких систем показана на рис. 1.3. Автоматизовані складські системи, які працюють за принципом гравітаційних стелажів, відомі як системи гравітаційного потоку або системи живого зберігання. Вони використовують силу тяжіння для переміщення товарів вздовж стелажів. Ці системи складаються з стелажів, які мають невеликий нахил, що дозволяє товару ковзати вниз по стелажу. Товари завантажуються з одного боку стелажа і автоматично переміщуються до іншого боку, де вони можуть бути

вилучені. Однією з ключових переваг цих систем є те, що вони дозволяють використовувати метод “перший прийшов – перший вийшов” (FIFO), що є особливо корисним для товарів з обмеженим терміном придатності [17].



Рисунок 1.3 – Конструкція гравітаційних стелажів

➢ Конвеєрні системи. Включають ланцюгові конвеєри та транспортерні стрічки для ефективного переміщення товарів. Вигляд конвеєрного складу представлено на рис. 1.4. Автоматизовані складські системи, що працюють на основі конвеєрних систем, використовують автоматизовані конвеєри для транспортування товарів вздовж складу. Ці системи можуть працювати безперервно (24/7), перевозячи товари з одного кінця складу до іншого. Це забезпечує ефективність, точність та послідовність без збільшення витрат на працю або обслуговування. Конвеєрні системи можуть бути програмовані та синхронізовані з іншим обладнанням, таким як роботизовані руки або

автоматизовані системи зберігання та отримання, створюючи високоефективну та взаємопов’язану екосистему складу. Здатність контролювати швидкість, прискорення та замедлення забезпечує оптимізований пропуск та покращений потік продуктів [18].

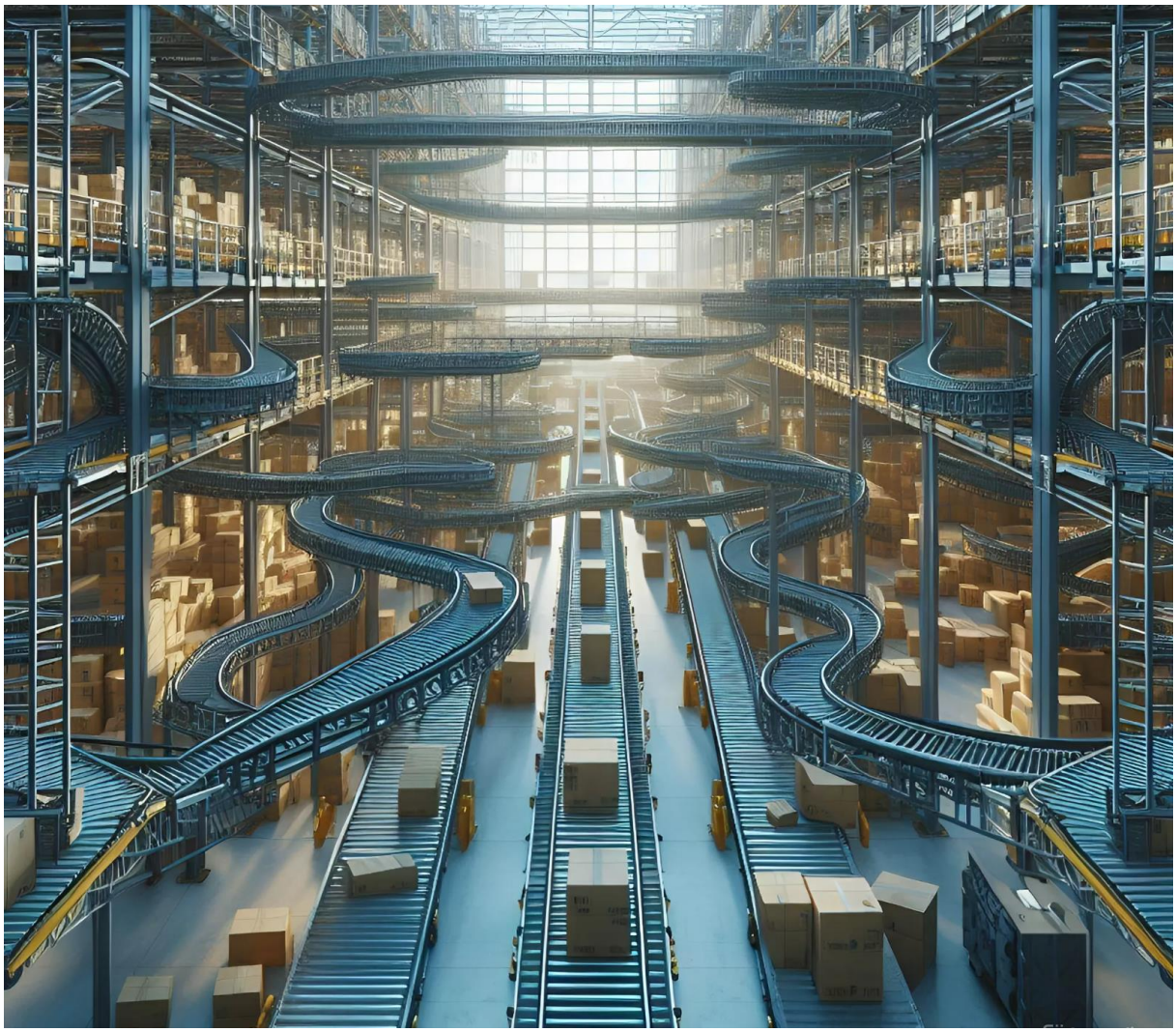


Рисунок 1.4 – Вигляд конвеєрного складу

1.2 Використання мостового крану в системі автоматизованого складу

Мостовий кран – це підйомно-транспортна машина, що пересувається по рейках, що нерухомо зафіксовані на опорах. Мостовий кран має широку сферу застосування, він призначений для підйому і переміщення вантажу в приміщенні або на вулиці. Зовнішній вигляд «класичного» мостового крану зображено на рис. 1.1. Згідно з ДСТУ 2986: п.2.1.1.1 «мостовий кран — кран, несучі елементи

конструкції якого опираються безпосередньо на підкранову колію»; п.5.11 «міст — несуча конструкція кранів мостового типу, призначена для руху по ній вантажного візка»; п.2.6.1 «опорний кран — мостовий кран, що спирається на надземну кранову колію»; п.2.6.2 «підвісний кран — мостовий кран, підвішений до нижніх полиць підкранової колії».

На сьогоднішній день мостові крани є невід'ємною частиною будь-якого масштабного виробництва і використовуються для виконання різного роду навантажувально-розвантажувальних робіт усередині виробничих і складських приміщень. Існують також моделі мостових кранів, які використовуються на відкритій території, – на відкритих майданчиках заводів, складських терміналів тощо. Адаптивність до різних умов роботи та можливість інтеграції з іншими системами автоматизації роблять мостові крани незамінними для сучасних складських комплексів. Їх можна налаштувати на роботу в різних режимах, включаючи автоматичний, напівавтоматичний й ручний режим, що забезпечує гнучкість згідно з потребами виробничих процесів.

На рис. 1.5 позначено основні конструктивні елементи мостового підвісного крану:

1 – механізм поздовжнього переміщення по нижніх полицях підкранових колій;

2 – блок керування електродвигунами;

3 – пульт керування;

4 – механізм поперечного переміщення по мосту крану (переміщення візка);

5 – вантажозахоплюючий пристрій;

6 – механізм підйому;

7 – міст;

8 – підкранові колії.

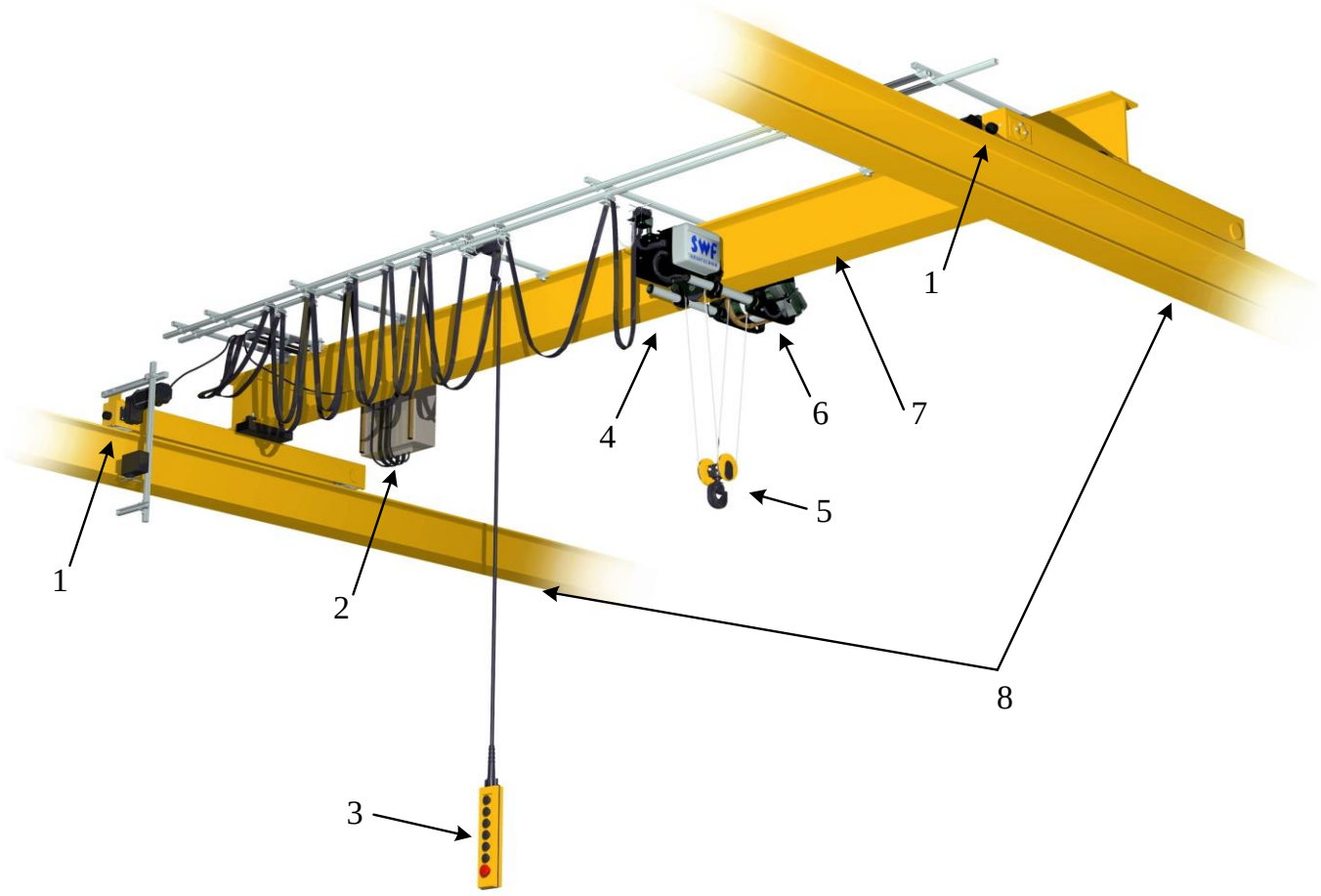


Рисунок 1.5 – Зовнішній вигляд конструкції мостового підвісного крану

Сучасні мостові крани мають наступні ключові елементи:

• Вантажозахоплювальні пристрої. В залежності від типу вантажу та вимог, крани можуть бути оснащені різними пристроями для захоплення та переміщення вантажів, такими як гаки, магніти, грейфери, кліщі та інші.

• Електропривід. Крани обладнані електродвигунами, які забезпечують рух механізмів. Електроенергія подається до крана через ковзні струмознімачі, які отримують живлення від головних тролеїв, розташованих по підкрановій колії.

• Система керування: Управління роботою механізмів крана здійснюється з кабіни оператора-кранівника. В кабіні розміщені контролери або командоконтролери для ручного керування електроприводами механізмів. Електроапаратура управління розміщується в шафах на мосту крана.

• Підйомні механізми. Ці механізми включають підйомні лебідки, які переміщуються вздовж моста на візку. На барабанах лебідок намотуються

підйомні канати, до яких підвішений гак або інший вантажозахоплювальний пристрій.

• Колісні пари і рейки. Колеса крана розташовані на балках і переміщуються по рейках підкранової колії. Це забезпечує рух крана вздовж моста. Колеса зазвичай приводяться в рух електродвигунами через редуктори.

• Металевий міст. Це основна несуча структура крана, яка складається з двох головних балок (для однобалкового крана) або чотирьох балок (для двобалкового крана), які перекинуті через проліт цеху. Балки можуть мати коробчастий переріз або бути з ґратчастими фермами.

В даній роботі система автоматичного керування механізмом переміщення мостового крану є найважливішим вузлом всього складського автоматизованого комплексу. Розробка та проектування такої системи повинно складатися із наступних етапів.

▪ Аналіз вимог. Перший етап полягає в визначенні вимог до системи. Це включає в себе визначення обсягу завдань, які повинна виконувати система, а також вимог до її продуктивності, надійності та безпеки.

▪ Проєктування системи. На цьому етапі розробляється детальний проект системи. Це включає в себе вибір технологій та обладнання, проектування архітектури системи, а також розробку алгоритмів керування.

▪ Виготовлення та встановлення обладнання. На цьому етапі виготовляється та встановлюється обладнання, необхідне для роботи системи. Це може включати в себе монтаж мостового крану, встановлення електроприводів та іншого обладнання.

▪ Тестування та налагодження. Після встановлення обладнання проводиться його тестування та налагодження. Це включає в себе перевірку правильності роботи всіх компонентів системи, а також налагодження алгоритмів керування для забезпечення оптимальної роботи системи.

▪ Впровадження та експлуатація. Останнім етапом є впровадження системи в експлуатацію. Це включає в себе навчання персоналу роботи з

системою, а також постійний моніторинг її роботи для виявлення та усунення можливих проблем.

До механізмів переміщення та підйому крану висуваються наступні вимоги: достатня потужність електроприводу, що відповідає максимальному моменту навантаження; точність виконання переміщень вантажу; погашення коливань вантажу й вантажозахоплюючого пристрою. В межах даної роботи буде розглянуто лише механізм поздовжнього переміщення мосту крану (далі механізм переміщення), розрахунок його потужності, навантажувального моменту, швидкості переміщення та вибір відповідного двигуна і редуктора. ЕП механізму поперечного переміщення каретки із захоплюючим пристроєм матиме такі самі розрахункові дані та характеристики як і механізм поздовжнього переміщення.

На рис. 1.6 приведено спрощену кінематичну схему механізму переміщення.

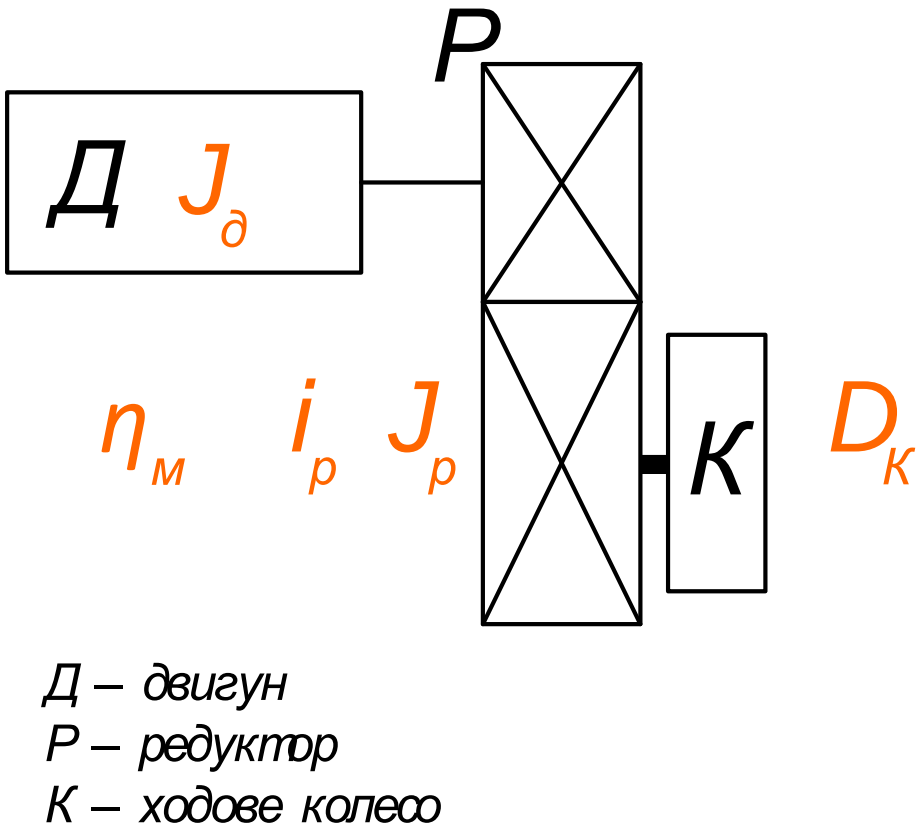


Рисунок 1.6 – Спрощена кінематична схема механізму переміщення

1.3 Деталізація завдання на роботу та формулювання вимог до ЕП

Об’єктом автоматизації в даному випадку є транспортно складська система, яка виконує переміщення деталей між столами видачі, додаткової обробки, бракування, складом та бункером браку.

Автоматизована транспортно-складська система (АТСС) - це комплекс технічних засобів і програмного забезпечення, що забезпечує автоматичне переміщення, зберігання і облік вантажів на складі. Основні вимоги до АТСС такі:

• Висока продуктивність і точність виконання складських операцій.

• Мінімізація витрат на персонал, енергію, обслуговування і ремонт обладнання.

• Оптимальне використання площі і об’єму складу, забезпечення безпеки вантажів і працівників.

• Інтеграція з іншими логістичними системами, можливість моніторингу і управління складом в реальному часі.

• Гнучкість і адаптивність до зміни вимог і умов роботи складу.

Дана транспортно-складська система розміщена в приміщенні шириною 20 м та довжиною 15 м. Рівень вологості повітря в приміщенні не перевищує 50 %, температура повітря становить +18°C. Попадання бризок води на обладнання не передбачається. В приміщенні можлива запиленість, зумовлена діяльністю обробкою деталей. Концентрація пилу в повітрі може досягати рівня 5 мг на 1 м^3 повітря, що є шкідливим для людини та може завадити роботі електричному обладнанню. В приміщенні повністю відсутні вибухонебезпечні речовини, отже можемо вважати його безпечним з точки зору вибухонебезпеки. Наявність мостового крану з рухомим захватом зумовлює небезпеку травматизму персоналу у зоні дії транспортно-складської системи.

Для електроприводу мостового крану, який розраховується на автоматичну роботу по переміщенню вантажів на задані позиції, найважливішим параметром є точність. Якщо у складській системі відбудеться збій роботи через

недостатню точність електроприводу, то це призведе до довготривалого простою логістичних процесів, який зумовлений часом на ліквідацію наслідків некоректної роботи системи, її переналагодженню та повторному запуску у роботу. Як бачимо, такий простій є неприпустимим, оскільки може тягнути за собою значні економічні витрати.

В даній системі, буде застосовано алгоритм векторного керування, отже, точне визначення параметрів електродвигуна є критично важливим. Ці алгоритми залежать від параметрів для забезпечення оптимальної роботи електроприводу. Ідентифікація параметрів електродвигуна може включати в себе вимірювання електричного опору, індуктивності, а також визначення інших електромагнітних характеристик. Неправильно визначені параметри можуть призвести до некоректної роботи системи керування, що в свою чергу може спричинити недостатню продуктивність, підвищене енергоспоживання, а також знос обладнання через невідповідні режими роботи. Однією із поширених причин невідповідності параметрів електродвигуна є зміна температури, що призводить до зміни опору обмоток. З огляду на це, відразу можна прийняти рішення про встановлення вентиляторів примусового охолодження на кожен електродвигун, який задіяний у позиційному керуванні. Примусове охолодження електродвигунів позиційного електроприводу є важливим аспектом їхньої конструкції та експлуатації, оскільки воно дозволяє підтримувати оптимальну робочу температуру та запобігати перегріву. Електродвигуни, які працюють у режимах з високими навантаженнями або тривалим часом, можуть генерувати значну кількість тепла, що може призвести до зниження їхньої ефективності та навіть виходу з ладу. Примусове охолодження зазвичай здійснюється за допомогою вентиляторів, які встановлюються на корпусі двигуна або в його безпосередній близькості. Вентилятори можуть бути як зовнішніми, так і вбудованими, і вони працюють на відведення тепла від двигуна, забезпечуючи постійний потік повітря навколо його елементів. Вигляд пристроїв примусового охолодження електродвигунів представлено на рис. 1.7.

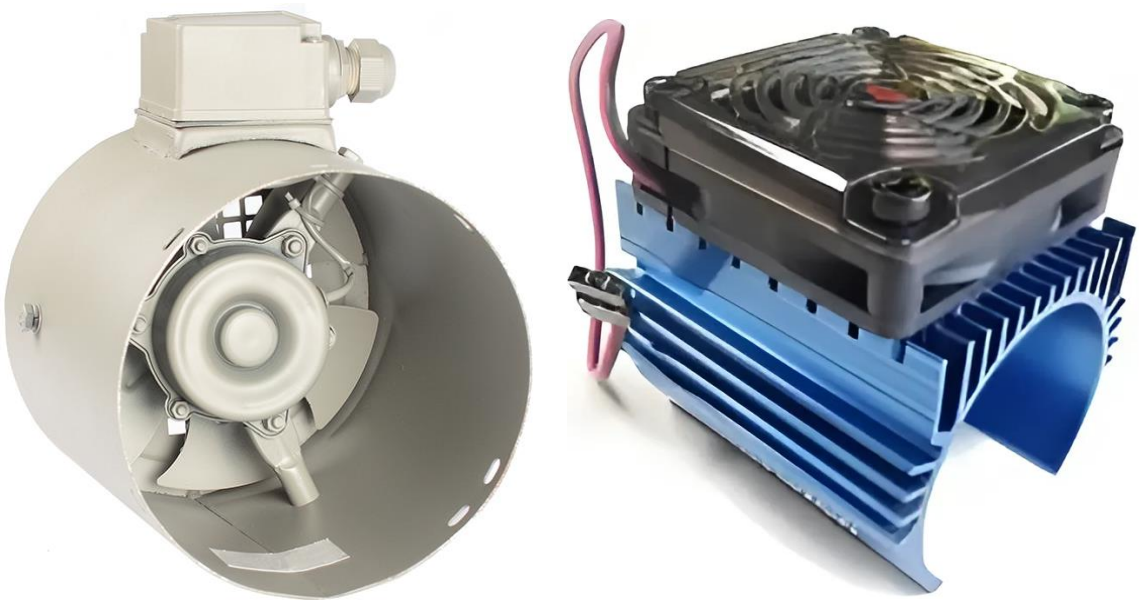


Рисунок 1.7 – Вигляд пристроїв примусового охолодження електродвигунів

Система, що проектується, повинна забезпечувати виконання заданого циклу переміщення при довільному положенні крану, якщо у захватному механізмі немає деталі. Якщо у захватному механізмі при вмиканні системи в автоматичний режим є деталь, то система повинна припинити роботу та подати сигнал «Є деталь». У цьому випадку розвантаження здійснюється по окремій програмі, або в режимі ручного керування. При подачі команди "Стоп" з пульта керування зупинення повинно здійснюватися тільки після закінчення циклу, тобто після звільнення вантажозахватного механізму. При подачі сигналу "Аварійний стоп" усякий рух має негайно припинитися. Після зняття цього сигналу відновлюється перерваний цикл, якщо не вмикалося ручне керування.

З огляду на всю, вище представлену інформацію про розроблювану систему, сформуємо основні вимоги до даної автоматизованої системи:

1) максимальний ступінь автоматизації, для мінімізації втрат на персонал;

2) встановлення воріт з індикаторами чи світлових бар’єрів для обмеження доступу людей в зону роботи системи та зупинки системи у разі надходження відповідних сигналів про входження в цю зону;

3) використовуючи HMI-панель чи комп’ютер оператора надати можливість моніторингу і управління складом в реальному часі

4) забезпечити максимальну швидкодію системи, яка не буде порушувати безпеку її роботи та задовольнятиме техніко-економічні показникам;

5) забезпечити мінімізацію виникнення аварійних ситуацій та світло-звукову сигналізацію у разі їх виникнення;

6) забезпечити ступінь захисту електрообладнання не нижче рівня IP52;

7) забезпечити наявність кнопок аварійної зупинки безпосередньо у зоні дії захоплюючого пристрою мостового крану.

8) забезпечити можливість ручного керування системою.

На рис. 1.8 приведено узагальнену схему автоматизованого складського комплексу. Враховуючи поставлені вимоги до системи та її функціональні особливості розробимо повну технологічну схему, яка буде проектуватись в даній роботі. Дана схема виконана із врахуванням конкретного завдання на роботу. На цій схемі представлені щит керування, панель оператора, всі давачі, електроприводи, та індикатори які будуть використовуватись. На схемі використано наступні позначення:

• СП – столи подачі товару;
• СВ – столи видачі;
• ПО – пульт оператора;
• ЩК – щит керування;
• ДВ – давачі відкриття воріт;
• М1, М2 – електродвигуни мостового крану;
• Е1, Е2 – енкодери електроприводів мостового крану;
• ПЗ – пристрій захоплення;
• ДН1 – попередній давач наявності деталі перед захопленням;
• ДН2 – давач наявності деталі в пристрої захоплення;
• ДК1, ДК2 – давачі калібрування стартової точки відліку для енкодерів.

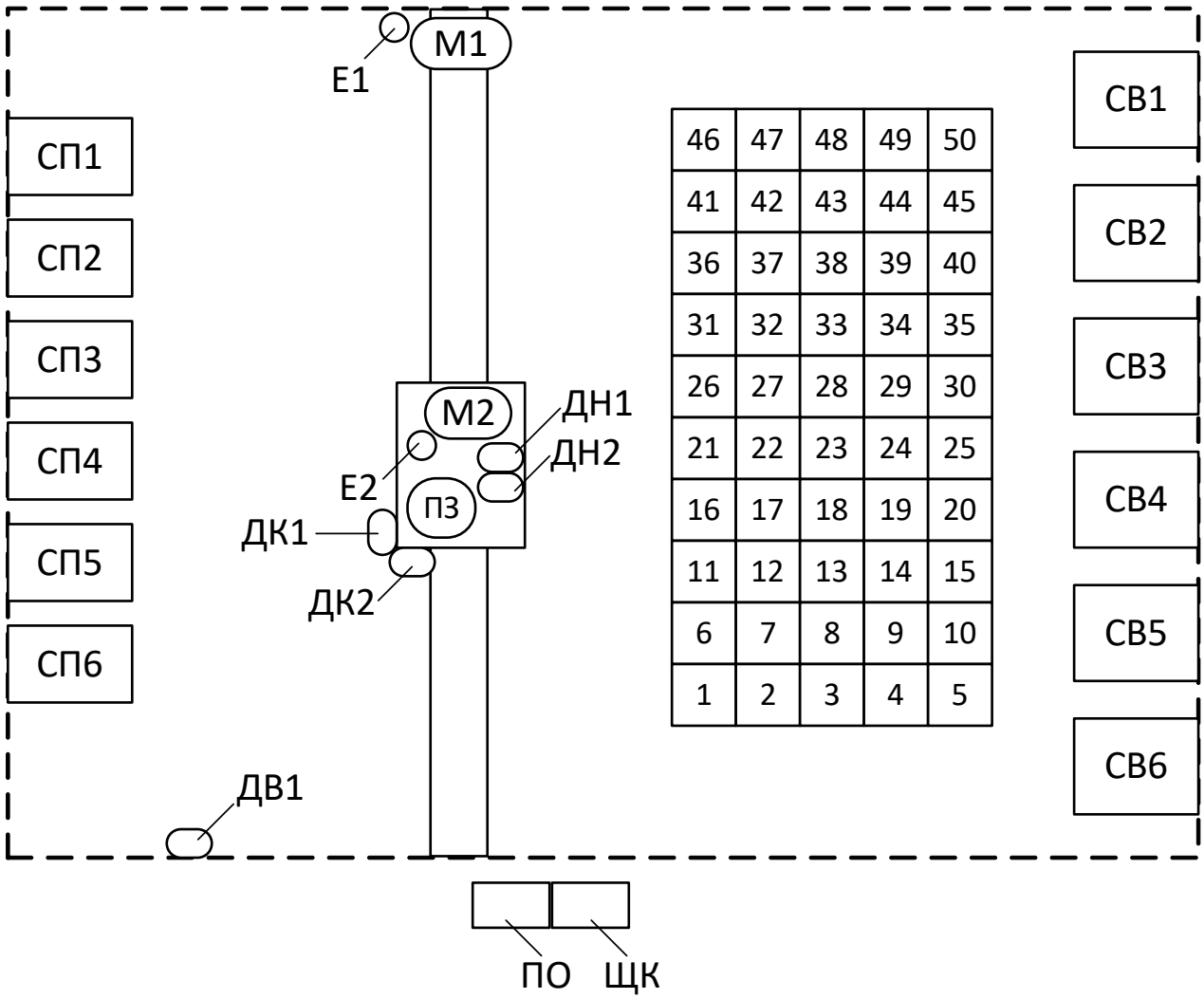


Рисунок 1.8 – Узагальнена схема автоматизованого складського комплексу

Автоматизована система має працювати за наступним принципом. Деталі транспортуються краном, міст М якого перемішується по координаті X, а візок В, обладнаний вантажопідйомним та вантажозахватним механізмами, – по координаті Y. Деталі надходять на столи подачі (СП), звідки краном транспортуються на склад або відразу на столи видачі (СВ), якщо від них приходить сигнал запиту на отримання відповідної деталі. Кожна деталь, покладена на певну комірку складу, записується в пам’яті програмованого логічного контролера (ПЛК) і при надходженню запита від стола видачі, за допомогою мостового крану із захоплюючим пристроєм, деталь переміщується до того стола видачі від якого прийшов запит. На захоплюючому пристрої мостового крану встановлено декілька давачів, від яких приходить інформація про наявність деталі в захоплюючому пристрої та під ним.

Відповідно до вище розглянутого матеріалу можемо сформувати вимоги до електроприводу механізму переміщення мостового крану.

- Достатня потужність. Електропривод повинен мати достатню потужність для забезпечення ефективного переміщення крана. Потужність визначається в залежності від ваги вантажу, який перевозиться, а також швидкості переміщення.
- Висока точність. Електропривод повинен забезпечувати високу точність переміщення та позиціонування, що важливо для забезпечення безпеки та коректної роботи мостового крана. Це включає в себе точне керування швидкістю та моментом обертання.
- Надійність. Електропривод повинен бути надійним і здатним працювати протягом тривалого часу без перебоїв. Це важливо для забезпечення стабільної роботи виробничого процесу.
- Енергоефективність. Електропривод має бути енергоефективним, щоб зменшити енерговтрати та мінімізувати вплив на навколишнє середовище.
- Сумісність. Електропривод має бути сумісним із обладнанням, що використовується в процесі переміщення крана. Це може включати сумісність з системами керування, давачами та іншими вузлами системи.
- Безпека. Електропривод повинен відповідати всім стандартам безпеки, що стосуються виробничого процесу. Це може включати захист від короткого замикання, перевантаження та інших потенційних небезпек.

Висновки до розділу 1

В результаті виконання розділу розглянуто ряд важливих аспектів, пов’язаних з конфігурацією автоматизованих складських комплексів, використанням мостового крану в таких системах та вимогами до електроприводу механізму переміщення мостового крану.

1) Автоматизовані складські системи використовують автоматизовані механізми для переміщення товарів до, всередині та зі складу до клієнтів з

мінімальною людською допомогою. Вони можуть бути різних типів, включаючи системи карусельного типу, ліфтового типу, гравітаційних стелажів та конвеєрних систем. Вони забезпечують ефективність, швидкість, надійність та точність складських операцій.

2) Розглянуто можливості використання мостового крану в автоматизованих складських комплексах. Мостовий кран є важливим компонентом в багатьох автоматизованих складських системах. Він використовується для переміщення великих або важких вантажів вздовж складу.

3) Електропривод механізму переміщення мостового крану забезпечує рух крана. Вимоги до електроприводу механізму переміщення мостового крану: Електропривод повинен мати достатню потужність, високу точність, надійність, ефективність, сумісність з іншим обладнанням та відповідати всім стандартам безпеки. Ці вимоги важливі для забезпечення безперебійної роботи виробничого процесу. Також було розглянуто технологічну схему складського комплексу та деталізовано принцип його роботи, що дає можливість розуміти які системи автоматичного керування можуть бути використані в цьому випадку.

В цілому, автоматизовані складські системи та мостові крани відіграють важливу роль у сучасних виробничих процесах, дозволяючи підвищити продуктивність, зменшити витрати на працю та покращити точність та безпеку складських операцій.

2 РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА ВИБІР СИЛОВОГО ТА КЕРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ

2.1 Розрахунок потужності електродвигуна

Потужність електроприводу, інші його електричні параметри та додаткові можливості визначаються на етапі проєктування залежно від тих завдань, які будуть на нього покладатись. Зокрема,

Як було розглянуто в першому розділі, конструктивно мостовий кран складається із таких елементів: вантажозахоплювальний пристрій, підйомні механізми, колісні пари і рейки, візок, який виконує переміщення вздовж мосту, та власне сам металевий міст. Кожен із цих елементів має певні механічні параметри, такі як маса та габарити. Запишемо задані параметри елементів мостового крану до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Задані параметри мостового крану

Параметр	**Значення**
Номінальна вага вантажу $G_{ном}$, Н	74500
Вага візка $G_В$, Н	29400
Вага моста $G_М$, Н	176400
Швидкість $v_з$, м/с	1,5
Прискорення a, рад/с^2	0,25
Діаметр ходових коліс $D_к$, м	0,6
Діаметр цапф $d_ц$, м	0,08
Тривалість включення ТВ, %	25
Кількість включень на годину h, 1/год	60
ККД передач механізму η_M	0,8

Для проведення подальших розрахунків, відповідно до додатку Д1, Д2, Д3, приймаємо: $K_P = 1{,}5$ – експериментальні значення коефіцієнта тертя ребер

ходових коліс механізмів пересування рейки; $f = 0{,}6 \cdot 10^{-3}$ – коефіцієнт тертя кочення ходових коліс; $\mu = 0{,}1$ – коефіцієнт тертя для підшипників ходових коліс.

Вага підвіски крюка досить мала, тому в даних розрахунках її величина нехтується.

Виходимо з того, що діаграма швидкості (тахограма) симетрична.

Тоді час пуску і гальмування розраховується наступним чином

$$t_П = t_Г = \frac{\nu_{ном}}{a} = \frac{0{,}9}{0{,}25} = 3{,}6\ c\,. \tag{2.1}$$

Час циклу роботи без урахування паузи:

$$t_ц = \frac{3600 \cdot TB}{h \cdot 100} = \frac{3600 \cdot 25}{60 \cdot 100} = 15\ c\,. \tag{2.2}$$

Час руху зі сталою швидкістю:

$$t_{уст} = t_ц - t_П - t_Г = 15 - 3{,}6 - 3{,}6 = 7{,}8\ c\,. \tag{2.3}$$

Час паузи

$$t_0 = \left(100 - TB\right) \cdot \frac{t_ц}{TB} = \left(100 - 25\right) \cdot \frac{15}{25} = 45\ c\,. \tag{2.4}$$

Визначимо статичний момент на валу двигуна при русі з вантажем $М_{ст1}$ і без вантажу $М_{ст2}$:

$$M_{СТ1} = \frac{K_р\left(G_{ном} + G_0\right)\left(\mu\frac{d_ц}{2} + f\right)}{i_р \eta_M} = \\ = \frac{1{,}5\left(74500 + 205800\right)\left(0{,}1\frac{0{,}08}{2} + 0{,}6 \cdot 10^{-3}\right)}{15 \cdot 0{,}8} = 161{,}2\ Нм, \tag{2.5}$$

де $G_0 = G_B + G_M = 29400 + 176400 = 205800\ H$.

$$M_{СТ2} = \frac{K_р G_0\left(\mu\frac{d_ц}{2} + f\right)}{i_р \eta_M} = \frac{1{,}5 \cdot 205800 \cdot \left(0{,}1\frac{0{,}08}{2} + 0{,}6 \cdot 10^{-3}\right)}{15 \cdot 0{,}8} = \\ = 118{,}3\ Нм \tag{2.6}$$

Розрахуємо коефіцієнт приведення

$$\rho = \frac{D_к}{2i_р} = \frac{0,6}{2 \cdot 15} = 0,02 . \quad (2.7)$$

Сумарний момент інерції з вантажем становить:

$$J_{\Sigma 1} = K_з \left(\frac{G_{ном}}{g} + \frac{G_В}{g} + \frac{G_М}{g} \right) \rho^2 = \\ = 1,3 \cdot \left(\frac{74500 + 29400 + 176400}{9,8} \right) \cdot 0,02^2 = 15 \ кг \cdot м^2, \quad (2.8)$$

де $K_з$ = 1,3 – коефіцієнт для наближеного врахування моменту інерції двигуна і редуктора.

Сумарний момент інерції без вантажу становить:

$$J_{\Sigma 2} = K_з \left(\frac{G_В}{g} + \frac{G_М}{g} \right) \rho^2 = 1,3 \cdot \left(\frac{29400 + 176400}{9,8} \right) \cdot 0,02^2 = 11 \ кг \cdot м^2 . \quad (2.9)$$

Розрахуємо кутове прискорення двигуна

$$\varepsilon = \frac{a}{\rho} = \frac{0,25}{0,02} = 12,5 \ рад / с^2 . \quad (2.10)$$

Розрухуємо значення динамічного моменту на валу двигуна

• при пуску з вантажем

$$M_{П1} = M_{СТ1} + J_{\Sigma 1} \varepsilon = 161,2 + 15 \cdot 12,5 = 347,1 \ Нм ; \quad (2.11)$$

• при гальмуванні з вантажем

$$M_{Г1} = M_{СТ1} - J_{\Sigma 1} \varepsilon = 161,2 - 15 \cdot 12,5 = -24,7 \ Нм ; \quad (2.12)$$

• при пуску без вантажу

$$M_{П2} = M_{СТ2} + J_{\Sigma 2} \varepsilon = 118,3 + 11 \cdot 12,5 = 254,8 \ Нм ; \quad (2.13)$$

• при гальмуванні без вантажу

$$M_{Г2} = M_{СТ2} - J_{\Sigma 2} \varepsilon = 118,3 - 11 \cdot 12,5 = -18,2 \ Нм . \quad (2.14)$$

Еквівалентний момент на валу електродвигуна при ТВ = 25% становить

$$M_{еТВ\,зад}=\sqrt{\frac{t_{П}\left(M_{П1}{}^{2}+M_{П2}{}^{2}\right)+t_{уст}\left(M_{СТ1}{}^{2}+M_{СТ2}{}^{2}\right)+t_{Г}\left(M_{Г1}{}^{2}+M_{Г2}{}^{2}\right)}{2\cdot\left(t_{П}+t_{уст}+t_{Г}\right)}}=$$

$$=\sqrt{\frac{3,6\left(347,1^{2}+254,8^{2}\right)+7,8\left(161,2^{2}+118,3^{2}\right)+3,6\left(24,7^{2}+18,2^{2}\right)}{2\left(3,6+7,8+3,6\right)}}= \quad (2.15)$$

$$=181\ Нм$$

Визначимо кутову швидкість, яку повинен відпрацьовувати двигун

$$\omega_{з}=\frac{v_{з}}{\rho}=\frac{1,5}{0,02}=75\ рад/с. \quad (2.16)$$

За розрахованими значеннями побудуємо навантажувальну діаграму й тахограму електродвигуна (рис. 2.1).

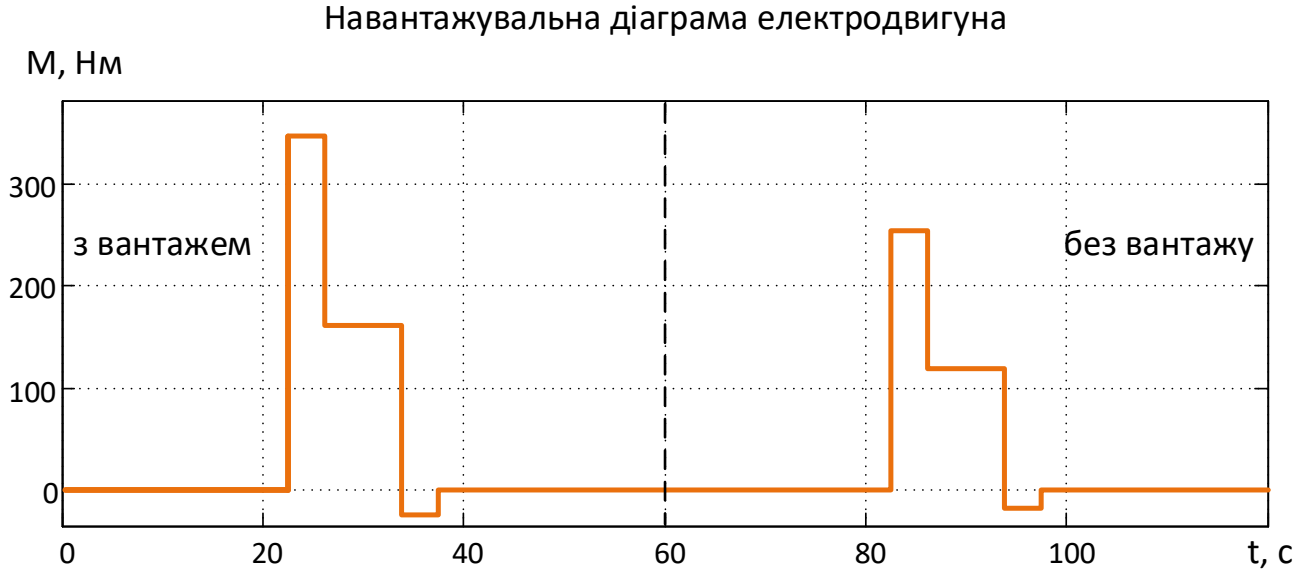


Рисунок 2.1 – Навантажувальна діаграма електродвигуна

Визначимо необхідну потужність електродвигуна

$$P_{дв.ТВ\,ном}=M_{еТВ\,зад}\cdot\omega_{ном}=181\cdot 75=13575\,Вт, \quad (2.17)$$

2.2 Вибір силової частини електроприводу

На підставі отриманих результатів розрахунку вибираємо асинхронний електродвигун 4А180М8У3 [19], паспортні дані якого представленні у табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Паспортні дані двигуна 4А180М8У3

Параметр	**Значення**
Номінальна потужність, $P_{2ном}$	15 кВт
Номінальна напруга, $U_н$	380 В
Кількість пар полюсів, p_n	4
ККД, $\eta_н$, %	87
Коефіцієнт потужності, cos $\varphi_н$	0,82
Номінальна частота обертання, $n_{ном.с}$	750 об/хв
Номінальне ковзання, $s_{ном}$, %	2,6
Критичне ковзання, s_k, %	13
Момент інерції, J	0,25 $кг \cdot м^2$
Перевантажувальна здатність двигуна, $M_{макс}/M_{ном}$	2
Кратність пускового моменту, $M_{пуск}/M_{ном}$	1,2
Кратність пускового струму, $I_{пуск}/I_{ном}$	5,5
Параметри Г-подібної схеми заміщення	
R'_1	0,064
X'_1	0,13
R''_2	0,03
X''_2	0,17
X_μ	2,4

Тривалість включення обраного двигуна (40%) перевищує задане значення (25%), номінальний момент також взято із запасом.

З метою перевірки правильності вибору двигуна визначимо сумарний момент інерції з урахуванням моменту інерції передач з'єднувальних муфт і шківів

$$J_{\Sigma} = K_{П} J_{дв} + \left(\frac{G_{ном}}{g} + \frac{G_{В}}{g} + \frac{G_{М}}{g} \right) \rho^2 =$$
$$= 1,2 \cdot 0,25 + \left(\frac{74500 + 29400 + 176400}{9,8} \right) \cdot 0,02^2 = 11,7 \ кг \cdot м^2. \quad (2.18)$$

Розрахований сумарний момент інерції майже такий самий як і попередньо припущене значення. Отже, обраний двигун підходить для даного механізму.

Розрахуємо номінальну синхронну кутову швидкість обраного двигуна:

$$\omega_{ном.с} = \frac{n_{ном.с} \cdot \pi}{30} = \frac{750 \cdot \pi}{30} = 78,5 \ рад / с.$$

Враховуючи, що задана кутова швидкість механізму становить $\omega_з = 75 \ рад / с$, а номінальна синхронна швидкість двигуна становить 78,5 рад/с, то можемо зробити висновок, що для даної конфігурації електропривода не потрібен редуктор. В даній системі буде використано керування за допомогою перетворювача частоти. Тому у разі необхідності регулювання швидкості у діапазоні близькому до номінального, це буде легко зробити без значного зниження потужності електродвигуна.

Для даної системи ЕП оберемо ПЧ серії ACS380-042S-050A-4 від європейського виробника ABB [20]. Основні параметри обраного ПЧ приведені в табл. 2.3.

Обраний електропривод належить до серії ACS380, яка доступна у кількох варіантах, що забезпечує безперебійну інтеграцію з електродвигунами та ідеальне підключення до систем автоматизації. Він чудово підходить для таких галузей, як харчова промисловість і виробництво напоїв, транспортування матеріалів і текстильна промисловість. Типові сфери застосування включають змішувачі, конвеєри, баштові крани, екструдери та текстильне обладнання. Завдяки інтегрованим функціональним функціям безпеки привод ACS380 також може бути частиною системи безпеки машини через PROFIsafe через PROFINET, забезпечуючи безпечну зупинку двигуна, коли це необхідно. Крім того, програмне забезпечення накопичувача можна легко налаштувати за допомогою

адаптивного програмування відповідно до будь-яких конкретних вимог програми.

Таблиця 2.3 – Паспортні дані ПЧ ACS380-042S-050A-4

Параметр	**Значення**
Номінальна потужність	22 кВт
Номінальна напруга живлення (U_N)	400 В, 3 фази
Частота напруги живлення	50/60 Гц ± 5%
Діапазон напруги живлення	380 – 480 В (3 фази)
Вихідна напруга	від 0 до U_N (3 фази)
Вихідна частота напруги	0 – 599 Гц
Частота комутацій	1 – 12 кГц (за замовчуванням 4 кГц)
Номінальний струм	50 А
Робочий струм (важкий режим роботи)	45 А
Струм при роботі з невеликим перевантаженням	48 А
Максимальний вихідний струм	81 А
Типорозмір	R4
Гальмівний резистор	Зовнішній гальмівний резистор підключається до приводу

Під час гальмування в динамічних режимах при зменшенні швидкості, двигун певний проміжок часу працює в генераторному режимі, струм від двигуна починає надходити до ПЧ. Цей струм треба кудись дівати, інакше він викликатиме перенапругу на силових ключах ПЧ, що є вкрай небажаним. Для вирішення цієї проблеми виробники передбачають можливість встановлення гальмівного резистора при використанні резисторного гальмування. Гальмівний резистор розсіює енергію, що надходить від двигуна в генераторному режимі роботи до ПЧ.

Для розрахунку опору гальмівного резистора спочатку знайдемо середнє за робочий цикл значення потужності, що необхідно розсіювати на резисторі клампера

$$P_{ср} = 0,25 \cdot P_{2n} = 0,25 \cdot 15000 = 3750 \text{ Вт.} \quad (2.19)$$

Необхідний опір резистора клампера буде складати

$$R_{BR} = \frac{P_{ср}}{I^2_{BR}} = \frac{3750}{50^2} = 1,5 \text{ Ом.} \quad (2.20)$$

Обираємо гальмівний резистор 3G3AX-RBB2002 [21] із номінальним опором 100 Ом та номінальною потужністю 200 Вт.

2.3 Розрахунок параметрів асинхронного двигуна

Розрахунок параметрів асинхронного електродвигуна, таких як опори обмоток, індуктивності обмоток та взаємні індуктивності обмоток, є критично важливим для точного проектування, аналізу та оптимізації його роботи. Активні опори обмоток визначають втрати потужності в двигуні, які безпосередньо впливають на його ККД та тепловий баланс. Індуктивності обмоток визначають реактивні властивості двигуна, які впливають на його здатність створювати магнітний потік та електромагнітний момент, а також на його динамічні характеристики, такі як час реакції на зміни навантаження. Взаємні індуктивності обмоток статора та ротора важливі для розуміння взаємодії між ними, що впливає на розподіл потоків та розсіяння енергії в машині.

Точність цих розрахунків впливає на здатність двигуна працювати ефективно при різних режимах навантаження, включаючи пуск, прискорення, роботу під навантаженням та гальмування. Недостатня точність може призвести до неправильного вибору компонентів, зайвого енергоспоживання, зниження продуктивності та навіть передчасного зносу обладнання. Тому розрахунок цих параметрів є фундаментальним етапом у процесі проектування та експлуатації асинхронних двигунів, що забезпечує їх надійність та довговічність [22].

Кутова частота напруги статора визначаєтья таким чином

$$\omega_{0n} = 2\pi f = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 50 = 314\left(рад/с\right) \quad (2.21)$$

Швидкість ідеального холостого ходу двигуна

$$\omega_{XX} = \frac{\omega_{0n}}{p_n} = \frac{314}{4} = 78{,}5\left(рад/с\right)$$

Номінальна швидкість двигуна

$$\omega_n = \omega_{XX}\left(1 - s_n\right) = 78{,}5 \cdot \left(1 - 0{,}026\right) = 76{,}5\left(рад/с\right)$$

Номінальний момент двигуна

$$M_n = \frac{P_{2n}}{\omega_n} = \frac{15000}{76{,}5} = 196{,}1\left(Нм\right)$$

Критичний момент двигуна (по перевантажувальній здатності з каталогу)

$$M_k = \lambda M_n = 2 \cdot 196{,}1 = 392{,}2\left(Нм\right)$$

Номінальні діючі значення фазної напруги та струму статора

$$U_n = \frac{U_{1n}}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220\left(В\right)$$

$$I_n = \frac{P_{2n}}{3 \cdot U_n \cdot \eta \cdot \cos\left(\varphi\right)} = \frac{15000}{3 \cdot 220 \cdot 0{,}87 \cdot 0{,}82} = 31{,}9\left(А\right)$$

Амплітудні значення фазної напруги і струму статора

$$U_{na} = \sqrt{2} \cdot U_n = \sqrt{2} \cdot 220 = 311\left(В\right)$$

$$I_{na} = \sqrt{2} \cdot I_n = \sqrt{2} \cdot 31{,}9 = 45\left(А\right)$$

Амплітудне значення потокозчеплення статора в режимі холостого ходу при $R_1 = 0$

$$\psi_{1XX} = \frac{U_{na}}{\omega_{0n}} = \frac{311}{314} = 0{,}99\left(Вб\right)$$

На рис. 3.1 приведено Т-подібну схему заміщення, а на рис. 3.2 – Г-подібну.

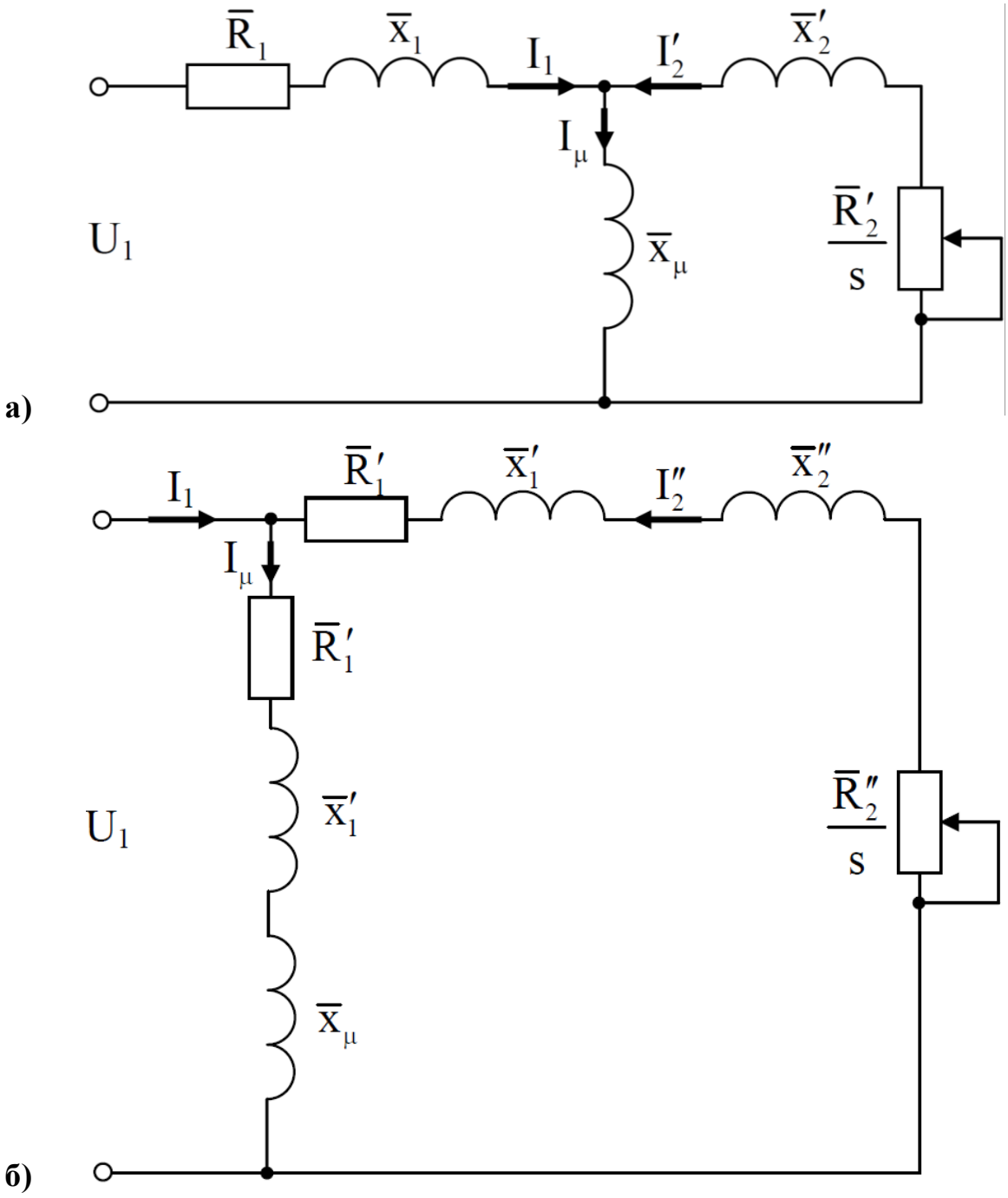


Рисунок 3.2 – а) Т-подібна та б) Г-подібна схема заміщення

Коефіцієнт перерахунку між Т-подібною та Г-подібною схемами заміщення

$$c_1 = \frac{\overline{x_\mu} + \sqrt{\overline{x_\mu}^2 + 4\overline{x'_1}\,\overline{x_\mu}}}{2\overline{x_\mu}} = \frac{2,4 + \sqrt{2,4^2 + 4 \cdot 0,13 \cdot 2,4}}{2 \cdot 2,4} = 1,0515$$

Параметри Т-подібної схеми заміщення у відносних одиницях

$$\overline{x_1} = \frac{\overline{x'_1}}{c_1} = \frac{0,13}{1,0515} = 0,1236, \qquad \overline{R_1} = \frac{\overline{R'_1}}{c_1} = \frac{0,064}{1,0515} = 0,0609,$$

$$\overline{x_2} = \frac{\overline{x''_2}}{c_1^2} = \frac{0,17}{1,0515^2} = 0,1538, \quad \overline{R_2} = \frac{\overline{R''_2}}{c_1^2} = \frac{0,03}{1,0515^2} = 0,0271.$$

Параметри Т-подібної схеми заміщення в абсолютних одиницях запишуться наступним чином

$$x_1 = \overline{x_1}\frac{U_n}{I_n} = 0,1236 \cdot \frac{220}{31,9} = 0,85(Ом),$$

$$R_1 = \overline{R_1}\frac{U_n}{I_n} = 0,0609 \cdot \frac{220}{31,9} = 0,42(Ом),$$

$$x'_2 = \overline{x'_2}\frac{U_n}{I_n} = 0,1538 \cdot \frac{220}{31,9} = 1,06(Ом),$$

$$R_2 = \overline{R'_2}\frac{U_n}{I_n} = 0,0271 \cdot \frac{220}{31,9} = 0,19(Ом),$$

$$x_\mu = \overline{x_\mu}\frac{U_n}{I_n} = 2,4 \cdot \frac{220}{31,9} = 16,57(Ом).$$

Індуктивності розсіювання статора і ротора

$$L_{1\sigma} = \frac{x_1}{\omega_{0n}} = \frac{0,85}{314} = 0,0027(Гн),$$

$$L_{2\sigma} = \frac{x'_2}{\omega_{0n}} = \frac{1,06}{314} = 0,0034(Гн).$$

Індуктивність намагнічуючого контуру

$$L_m = \frac{x_\mu}{\omega_{0n}} = \frac{16,57}{314} = 0,0528(Гн).$$

Індуктивності статора і ротора

$$L_1 = L_m + L_{1\sigma} = 0,0528 + 0,0027 = 0,0555(Гн),$$

$$L_2 = L_m + L_{2\sigma} = 0,0528 + 0,0034 = 0,0561(Гн).$$

Результати розрахунків параметрів двигуна 4А180М8У3 зведені до табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Розраховані параметри двигуна 4А180М8У3

Параметр	**Значення**	**Параметр**	**Значення**
P_{2n}, кВт	15	η	0,87
ω_{xx}, рад / с	78,5	$\cos(\varphi)$	0,82
ω_n, рад / с	76,5	J_d, $кг \cdot м^2$	0,25
M_n, Нм	196,1	R_1, Ом	0,42
M_k, Нм	392,2	R_2, Ом	0,19
λ	2	L_1, Гн	0,0555
I_{na}, А	45	L_2, Гн	0,0561
ψ_{1XX}, Вб	0,99	L_m, Гн	0,0528

Висновки до розділу 2

1) Проведено попередній розрахунок статичних та динамічних моментів та еквівалентного моменту, приведених до валу двигуна. Результати виконаних розрахунків дозволили побудувати навантажувальну діаграму двигуна при навантаженому крані та без навантаження; й зробити вибір двигуна в наступному розділі. Також розраховано номінальну кутову швидкість на валу двигуна. Це дало можливість побудувати діаграму швидкості для двигуна та допомогло обрати в наступному розділі двигун із близькою номінальною швидкістю.

2) Виконано розрахунок потужності двигуна. За результатами проведених розрахунків у попередньому та даному розділах виконано вибір основного обладнання для механізму переміщення моста крану, а саме, двигуна та редуктора. Двигун обрано за значенням еквівалентного моменту та близьким за кутовою швидкістю. Отримано позитивні результати перевірки вибору двигуна. Встановлено, що для даної конфігурації електромеханічної системи немає потреби в редукторі, а отже, це дозволить спростити і здешевити систему та зробити її більш динамічною і надійнішою.

3) Розраховано основні параметри схеми заміщення АД. Це дозволить коректно провести моделювання його роботи та дослідити систему ЕП.

3 ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА САК ЕП МОСТОВОГО КРАНУ

Особливості побудови позиційного електропривода полягає у використанні спеціалізованих датчиків для вимірювання положення та швидкості, які надають зворотний зв’язок контролеру. Контролер обробляє цю інформацію та регулює роботу електродвигуна, щоб досягти потрібного положення або швидкості. Системи можуть використовувати різні методи керування, включаючи пропорційне, інтегральне та диференціальне (PID) регулювання, для оптимізації роботи в залежності від конкретних вимог.

Для підвищення надійності та безпеки, системи оснащені захисними пристроями, які запобігають перевантаженню та пошкодженню обладнання. Також вони можуть включати алгоритми самодіагностики та самовідновлення, що дозволяє швидко виявляти та усувати несправності. Сучасні системи автоматичного керування позиційним електроприводом також характеризуються високою інтегрованістю з іншими системами автоматизації, що дозволяє створювати складні автоматизовані виробничі лінії. Вони можуть бути частиною більш широкої системи керування, яка координує роботу декількох машин та процесів.

Класична система позиційного електроприводу складається з декількох ключових компонентів, які разом забезпечують точне та ефективне керування положенням механізму. В основі такої системи лежить електродвигун, який є виконавчим елементом і відповідає за рух механічної частини приводу. Для контролю положення використовуються датчики положення, які надсилають зворотний зв’язок до контролера системи. Контролер, який є мозком системи, обробляє сигнали від датчиків та видає команди електродвигуну, регулюючи його роботу для досягнення потрібного положення. Він використовує алгоритми керування, такі як пропорційно-інтегрально-диференціальне регулювання, для забезпечення точності та стабільності руху.

Система також може включати приводи та механічні передачі, які перетворюють електричну енергію двигуна в механічний рух. Ці компоненти можуть бути різноманітними та залежать від конкретного застосування приводу.

Для забезпечення безпеки та надійності, система оснащена захисними пристроями, які запобігають перевантаженню та пошкодженню обладнання. Крім того, сучасні системи позиційного електроприводу часто інтегровані з іншими системами автоматизації, що дозволяє створювати складні автоматизовані виробничі лінії.

Функціональна схема системи автоматичного керування електроприводом (САК ЕП), яку використано в даній роботі представлена на рис. 3.1. У схемі реалізовано алгоритм керування швидкістю з непрямою орієнтацією за вектором потокозчеплення ротора, до якого додано ***задатчик положення з обмеженимим похідними*** із зворотним зв'язком за положенням. У задатчику реалізовано обчислення оптимальної за швидкодією траєкторії швидкості. Враховуючи, що кожна нова траєкторія руху буде задаватись при умові, що поточна швидкість нульова, то для коректної роботи задатчика положення необхідний лише зворотній зв'язок за положенням, який отримується шляхом інтегрування (***1/p***) кутового значення швидкості. Варто відразу зазначити, що дана функціональна схема зображена для рівню реалізації алгоритму автоматичного керування електроприводом. Тобто, тут немає ніякої прив'язки до апаратної частини системи електроприводу. І при практичній реалізації такої системи потрібно враховувати технічні можливості кожної апаратної частини ЕП та можливо дещо редагувати приведену функціональну схему.

Об'єктом керування даної системи є асинхронний двигун (***АД***), який було обрано у попередньому розділі. Фазні струми для живлення та керування двигуном формуються за допомогою трифазного ***інвертора***.

Значення фазних струмів вимірюється за допомогою ***давачів струму***, сигнали від яких надходять до ***блоків перетворення координат***, а потім – до суматорів. За допомогою суматорів обчислюється похибка регулювання струмів, яка виступає керуючої дією для ПІ-регулятора струмів.

Значення керуючих струмів формується наступним чином. На задатчик положення з обмеженими похідними подається скалярне значення завдання положення, що на апаратному рівні може представляти собою цифровий сигнал від системи керування вищого рівня. Також від системи керування вищого рівня на розімкнений регулятор потокозчеплення приходить значення заданого магнітного потоку. Магнітний потік є переважно незмінним в процесі керування електроприводом, проте може скеровуватися до нуля в разі довготривалої зупинки електроприводу. Всі ці особливості роботи будуть визначатися системою верхнього рівня, яка не є об'єктом данного дослідження. Синтез та структура задатчика положення буде представлена в наступному розділі роботи.

Сигнали кутової швидкості надходить до ***суматора***, де від заданого значення швидкості віднімається поточне значення, таким чином розраховується похибка регулювання швидкості. Ця похибка швидкості та похідна заданої кутової швидкості надходять до ***ПІ-регулятора швидкості***, який формує значення заданої моментної складової струму i_q. Разом з тим ***розімкнений регулятор потокозчеплення*** формує задану компоненту струму i_d. Струми i_d та i_q надходять до ***суматорів***, де розраховуються похибки регулювання струмів. Ці похибки є керуючими сигналами для блоку ***ПІ-регуляторів струмів***.

В блоці ПІ-регуляторів струму обчислюються керуючі напруги u_d, u_q. Керуючі напруги надходять до ***блоку прямого перетворення Парка*** $e^{J\varepsilon_0}$, в якому, на основі значення кутового положення вектору потокозчеплення ротора ε_0, виконується перетворення Парка. Значення ε_0 розраховується відповідним ***блоком обчислення*** ε_0, який на свій вхід отримує поточне значення швидкості та задане потокозчеплення ротора.

Потім за допомогою ***блоку 2/3*** відбувається перетворення двофазної системи координат напруг до трифазної. Трифазні напруги надходять до ***генератору ШІМ***, де неперервні в часі сигнали керуючих напруг перетворюються в широтно-імпульсно модульовані сигнали для керування силовими ключами ***інвертора***.

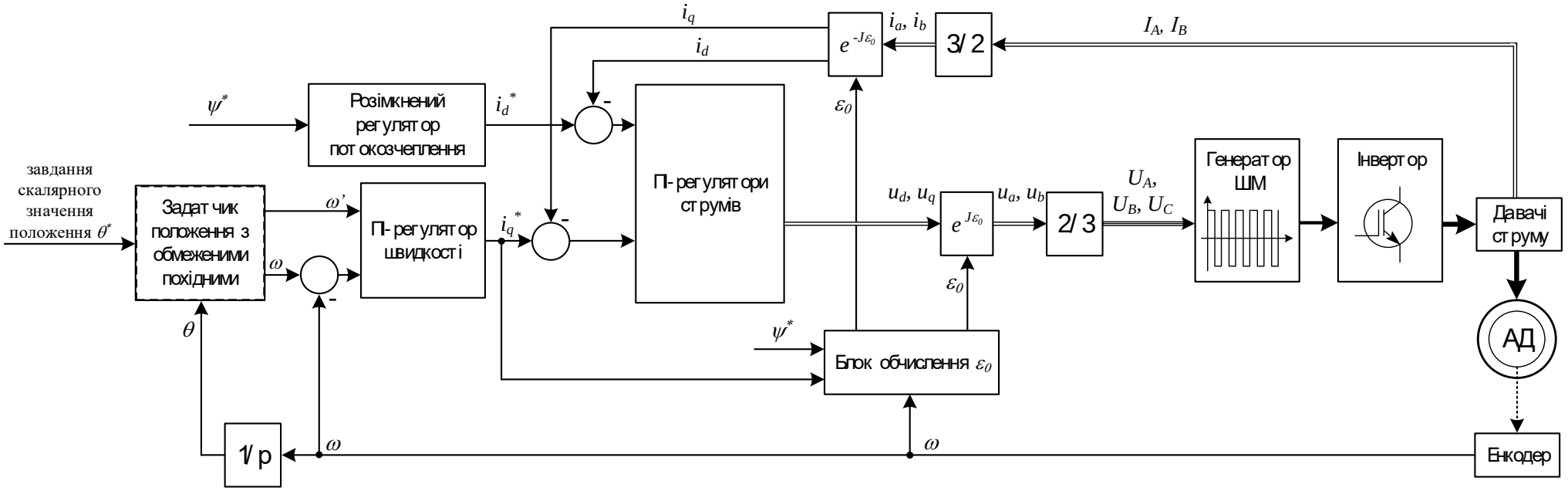


Рисунок 3.1 – Функціональна схема САК ЕП мостового крану

Слід відмітити, що така сама система керування використовується для керування механізмом переміщення візка мостового крану, який рухається вздовж мосту по іншій просторовій координаті.

Висновки до розділу 3

1) Встановлено головні особливості побудови систем автоматичного керування положенням на основі алгоритму непрямого полеорієнтування із додаванням контуру регулювання положення. Це дало можливість побудувати функціональну схему системи.

2) Було з’ясовано призначення всіх її ключових елементів. Це допомогло зрозуміти загальний принцип функціонування системи та відслідкувати взаємозв’язки кожного окремого вузла системи автоматичного керування ЕП розроблюваної системи.

3) Побудована функціональна схема не має явного розмежування апаратних частини системи керування. Проте якщо узагальнити, та всі елементи функціональної схеми, окрім інвертора, двигуна, давачів струму та енкодера, належать до керуючого контролера та по більшій мірі реалізуються програмно.

4 МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ ТА ОБ'ЄКТУ КЕРУВАННЯ

4.1 Математична модель асинхронного двигуна

Математична модель асинхронного двигуна є потужним інструментом для аналізу та дослідження його робочих характеристик, динаміки та поведінки під час різних режимів роботи. Модель дозволяє розраховувати статичні та динамічні характеристики двигуна, вона може бути представлена у фазних, двофазних або просторових векторних координатах. В загальному випадку у моделі враховуються електромагнітні, механічні та термічні процеси двигуна. Більш детальні моделі АД можуть включати нелінійності, такі як насичення магнітопроводу та скін-ефект. Модель може бути адаптована для систем з частотним перетворювачем та іншими видами регулювання швидкості. Основними цілями застосування математичної моделі АД є:

• прогнозування поведінки двигуна при різних умовах експлуатації;

• оптимізація конструкції та параметрів двигуна;

• розробка систем керування та захисту двигуна.

• щоб зрозуміти принципи роботи асинхронного двигуна в навчальних цілях.

Отже, встановлено, що математична модель АД є ключовою для інженерів, дослідників та студентів, які працюють над розробкою та вдосконаленням електроприводів, які вивчають керування електричними машинами.

У даній роботі буде використано математичну модель АД, яка справедлива для таких припущень:

❖ Магнітопровід не насичується і має нескінченну магнітну проникність, вихрові струми та втрати на гістерезис настільки малі, що ними можна знехтувати.

❖ Відсутнє накопичення потенціальної енергії в машині.

❖ Матриця індуктивностей $L(\theta)$ розміром (n + m)×(n + m) позитивно визначена й симетрична, тобто $L(\theta) = L^T(\theta) > 0$, де т – знак транспонування.

❖ Індуктивності розсіювання не залежать від кутового положення ротора.

Еквівалентна двофазна математична модель АД виражена через струми статора та потокозчеплення ротора у стаціанарній системі координат запишеться в наступному вигляді [23]:

$$\begin{aligned}
&\dot{\theta} = \omega \\
&\dot{\omega} = \frac{l}{J}(M - M_c) - \nu\omega,\ M = \frac{3}{2}\frac{L_m}{L_2}p_n(\psi_{2a}i_{1b} - \psi_{2b}i_{1a}) \\
&\dot{i}_{1a} = -\gamma i_{1a} + \alpha\beta\psi_{2a} + \beta p_n\omega\psi_{2b} + \frac{l}{\sigma}u_{1a} \\
&\dot{i}_{1b} = -\gamma i_{1b} + \alpha\beta\psi_{2b} - \beta p_n\omega\psi_{2a} + \frac{l}{\sigma}u_{1b} \\
&\dot{\psi}_{2a} = -\alpha\psi_{2a} - p_n\omega\psi_{2b} + \alpha L_m i_{1a} \\
&\dot{\psi}_{2b} = -\alpha\psi_{2b} + p_n\omega\psi_{2a} + \alpha L_m i_{1b}
\end{aligned} \tag{4.1}$$

де ω – кутова швидкість ротора, $(\psi_{2a}, \psi_{2b})^T$ – компоненти вектора потокозчеплень ротора, $(i_{1a}, i_{1b})^T$ – компоненти вектора струму статора в системі координат (a-b), $(u_{1a}, u_{1b})^T$ – компоненти вектора напруги статора, M_c – момент навантаження, M – електромагнітний момент двигуна, θ – кутове положення,

ν – коефіцієнт в’язкого тертя, p_n – кількість пар полюсів

Константи, які відносяться до електричних та механічних параметрів АД, визначаються наступним чином

$$\alpha = \frac{R_2}{L_2},\ \sigma = L_1 - \frac{L_m^2}{L_2},\ \beta = \frac{L_m}{\sigma L_2},\ \gamma = \frac{R_1}{\sigma} + \alpha L_m\beta,\ \mu = \frac{3}{2}p_n\frac{L_m}{JL_2}, \tag{4.2}$$

де L_1, L_2 – індуктивності статорної і роторної обмоток, J – момент інерції ротора, L_m – індуктивність намагнічуючого контуру, R_1, R_2 – опори статора й ротора.

Для перетворення виразів до системи координат вектора потокозчеплення ротора виконуються такі перетворення:

$$\begin{gathered} x^{(d-q)} = e^{-J\theta_0} x^{(a-b)}, \\ x^{(a-b)} = e^{J\theta_0} x^{(d-q)}, \\ e^{-J\varepsilon_0} = \begin{bmatrix} \cos(\varepsilon_0) & \sin(\varepsilon_0) \\ -\sin(\varepsilon_0) & \cos(\varepsilon_0) \end{bmatrix}, \\ e^{J\varepsilon_0} = \begin{bmatrix} \cos(\varepsilon_0) & -\sin(\varepsilon_0) \\ \sin(\varepsilon_0) & \cos(\varepsilon_0) \end{bmatrix}, \ \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \end{gathered} \tag{4.3}$$

де $x^{(y-z)}$ – це двомірні вектори напруги, потокозчеплення та струму.

Структурна модель, складена за рівняннями моделі АД буде представлена у наступному розділі при складанні моделюючої програми в MATLAB.

4.2 Синтез орієнтованого за полем алгоритму векторного керування швидкістю асинхронного двигуна

Орієнтований за полем алгоритм векторного керування асинхронним двигуном є передовою технологією, яка дозволяє досягти високої точності та динаміки управління швидкістю та моментом двигуна. Цей метод керування базується на принципі розділення струмів статора на дві складові: одна, що відповідає за створення магнітного потоку, і інша – за електромагнітний момент. Таке розділення дозволяє незалежно регулювати ці параметри, схоже на керування в двигунах постійного струму.

Відмінність орієнтованого за полем керування від інших методів полягає у його здатності досягати високої динаміки роботи двигуна, що робить

його ідеальним для застосувань, де потрібна швидка реакція на команди керування. Це включає застосування в промислових приводах, транспортних засобах, а також в системах, де потрібна точна робота зі змінними навантаженнями. Такий підхід дозволяє істотно підвищити енергоефективність та продуктивність електроприводів.

Алгоритм векторного керування за вимірюваним виходу буде синтезуватись у два кроки: спочатку синтезується підсистема керування потокозчепленням, потім виконується синтез підсистеми керування швидкістю.

Структура алгоритму непрямого векторного керування швидкістю складається із наступних компонентів [24]:

- розімкнений регулятор модуля вектора потокозчеплення ротора

$$\begin{gathered} i_{1d}^{*} = \frac{1}{\alpha L_m}(\alpha\psi^{*} + \dot{\psi}^{*}) \\ \dot{i}_{1d}^{*} = \frac{1}{\alpha L_m}(\alpha\dot{\psi}^{*} + \ddot{\psi}^{*}) \\ \dot{\varepsilon}_0 = \omega_0 = \omega p_n + \alpha L_m \frac{i_{1q}}{\psi^{*}} \end{gathered} \tag{4.4}$$

де $\psi^{*}, \dot{\psi}^{*}, \ddot{\psi}^{*}$ задана траєкторія модуля магнітного потоку ротора та відповідно його перша й друга похідні.

- ПІ-регулятор польової складової струму статора по осі d

$$\begin{gathered} u_{1d} = \sigma(\gamma i_{1d}^{*} - \omega_0 i_{1q} - \alpha\beta\psi^{*} + \dot{i}_{1d} - k_i\tilde{i}_d - x_d) \\ \dot{x}_d = k_{ii}\tilde{i}_{1d} \end{gathered} \tag{4.5}$$

де $\tilde{i}_d = i_{1d} - i_{1d}^{*}$ – похибка відпрацювання струму по осі d, u_{1d} компонента вектора напруги статора по осі d; $(k_i, k_{ii}) > 0$ – коефіцієнти пропорційної та інтегральної складових регуляторів струму.

- регулятор кутової швидкості ротора

$$
\begin{aligned}
i_{1q}^{*} &= \frac{1}{\mu\psi^{*}}(\hat{M}_c - k_{\omega}\tilde{\omega} + \upsilon\omega^{*} + \dot{\omega}^{*}) \\
\hat{M}_c &= -k_{\omega i}\tilde{\omega} \\
\dot{i}_{1q}^{*} &= \frac{1}{\mu\psi^{*}}\left[-k_{\omega}(k_{\omega}\tilde{\omega} + \mu\psi^{*}\tilde{i}_q) + \hat{M}_c + \upsilon\dot{\omega}^{*} + \ddot{\omega}^{*}\right] - \frac{\dot{\psi}^{*}}{\psi^{*}} i^{*}_{1q}
\end{aligned}
\tag{4.6}
$$

де $\omega^{*}, \dot{\omega}^{*}, \ddot{\omega}^{*}$ – завдання кутової швидкості та її похідні відповідно, $\tilde{\omega} = \omega - \omega^{*}$ – похибка відпрацювання швидкості, $(k_{\omega}, k_{\omega i}) > 0$ – коефіцієнти пропорційної та інтегральної складових ПІ-регулятора швидкості;

- ПІ-регулятор моментної складової струму статора по осі q

$$
\begin{aligned}
u_{1q} &= \sigma(\gamma i_{1q}^{*} - \omega_0 i_{1d} - \omega p_n \beta\psi^{*} + \dot{i}_{1q}^{*} - k_{iq}\tilde{i}_q - x_q) \\
\dot{x}_q &= k_{ii}\tilde{i}_{1q}
\end{aligned}
\tag{4.7}
$$

де $\tilde{i}_d = i_{1d} - i_{1d}^{*}$ – струмова похибка по осі q; u_{1q} – компонента вектору напруги статора по осі q.

Напруги, що прикладаються до обмоток статора, визначаються виразом:

$$
\begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\varepsilon_0 & -\sin\varepsilon_0 \\ \sin\varepsilon_0 & \cos\varepsilon_0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix}. \tag{4.8}
$$

Структурні моделі, складені за рівняннями приведеного алгоритму непрямого векторного керування буде представлено у наступному розділі при складанні моделюючої програми в MATLAB.

4.3 Синтез оптимального за швидкодією задатчика положення із обмеженням прискорення

Синтез оптимального за швидкодією задатчика положення із обмеженням прискорення буде виконано на основі методики викладеної в [25].

Механічна система описується лінійною системою диференційних рівнянь другого порядку

$$\begin{cases} \dfrac{dL}{dt} = \omega, \\ \dfrac{d\omega}{dt} = a. \end{cases} \tag{4.9}$$

де L – положення робочого органу механічної системи; a – кутове прискорення двигуна; $\omega(0) = \omega^0, L(0) = L^0$ – початкові умови.

Для синтезу оптимального керування завдання полягає у знаходженні функції часу $u(t) = a(t)$, яка при наявності обмеження $|a| \le a_0$ за мінімально можливий час t_f переведе об‘єкт у стан $\omega(t_f) = 0, L(t_f) = 0$.

Введемо такі позначення змінних стану $\mathbf{x} = [L\ \omega]^T$, тобто маємо $L = x_1$, $\omega = x_2$.

Складемо функцію Гамільтона

$$H = \Psi_1 \omega + \Psi_2 a \tag{4.10}$$

та запишемо спряжені рівняння системи канонічних рівнянь Понтрягіна-Гамільтона:

$$\begin{cases} \dfrac{d\Psi_1}{dt} = -\dfrac{dH}{dL} = 0, \\ \dfrac{d\Psi_2}{dt} = -\dfrac{dH}{d\omega} = -\Psi_1, \end{cases} \tag{4.11}$$

проінтегрувавши які матимемо $\psi_1 = C_1,\ \psi_2 = C_2 - C_1 t$.

Враховуючи, що $\dfrac{dH}{da} = \Psi_2$, отримуємо шукане керування у вигляді

$$a(t) = a^0 \cdot sign(\Psi_2) = a^0 \cdot sign(C_2 - C_1 t), \tag{4.12}$$

до якого потрібно додати граничні умови у вигляді

$$a(0) = 0,\ a(t_f) = 0 \tag{4.13}$$

Відповідно до теореми про інтервали та отриманого виразу (4.11) релейна функція може змінювати знак не більше 1-го разу, тобто або 1 раз, або жодного

разу. Початковий знак керування встановлюємо від фізики процесів, що описуються рівняннями (4.9). У даному випадку знак прискорення на початку перехідного процесу визначається граничними умовами. Розглянемо випадок, коли в початковому стані швидкість та положення додатні, тобто

$$\omega^0 > 0,\ L^0 > 0. \tag{4.14}$$

У цьому випадку швидкість треба спочатку знизити до нуля, а потім привести положення в нуль за симетричною трикутною тахограмою у від‘ємному напрямі.

Позначимо час гальмування t_0 до повної зупинки з початкової швидкості. Тоді

$$t_1 = \frac{t_0 + t_f}{2},\ t_0 = \frac{\omega^0}{a^0}. \tag{4.15}$$

Відповідно до геометричного сенсу визначеного інтеграла маємо

$$L_f = L^0 + \frac{\omega^0 t_0}{2} + \frac{\omega^1\left(t_f - t_0\right)}{2} = 0, \tag{4.16}$$

де $\omega_1 = \omega\left(t_1\right) = \omega^0 - a t_1 = \omega^0 - a\frac{t_f + t_0}{2}$.

Після підстановки (4.16) у (4.15), приведення до спільного знаменника та приведення подібних отримуємо $4L^0 + 2\omega^0 t_f - a^0\left(t_f^2 - t_0^2\right) = 0$.

Потім поділимо всі члени останнього рівняння на $-a^0$ та одержемо таке квадратне рівняння відносно t_f

$$t_f^2 - 2t_0 t_f - \left(4\frac{L^0}{a^0} + t_0^2\right) = 0. \tag{4.17}$$

Його розв'язок виглядає наступним чином:

$$t_f = t_0 + \sqrt{2t_0^2 + \frac{4L^0}{a^0}}. \tag{4.18}$$

Тепер можемо встановити час перемикання

$$t_1 = \frac{t_0}{2} + \frac{t_f}{2} = t_0 + \sqrt{\frac{t_0^2}{2} + \frac{L^0}{a^0}}. \tag{4.19}$$

Вийнятковими випадками отриманих виразів є формули при $\omega^0 = 0$ та при
$t_0 = 0$:

$$t_1 = \sqrt{\frac{L^0}{a^0}},\ t_f = 2t_1. \tag{4.20}$$

Використовуючи приведену методику, вирішимо задачу створення замкненого задатчика положення, який буде переводити змінні стану задавального пристрою з однієї заданої позиції в іншу при будь-яких початкових умовах автоматично.

Для початку поділимо перше ДР на друге:

$$\frac{dL}{d\omega} = \frac{\omega}{a}, \tag{4.21}$$

звідки знаходимо рівняння фазових траєкторій у системі координат (L, ω) на ділянках роботи з постійним прискоренням:

$$L = \begin{cases} L_{\min} + \dfrac{(\omega)^2}{2a^0} \text{ при } a = a^0 \\ L_{\max} - \dfrac{(\omega)^2}{2a^0} \text{ при } a = -a^0 \end{cases} \tag{4.22}$$

Екстремуми парабол, що мають місце на першій ділянці релейного керування при $\omega = 0$, визначаються із початкових умов:

$$L_{\max} = L^0 + \frac{(\omega^0)^2}{2a^0}, \quad L_{\min} = L^0 - \frac{(\omega^0)^2}{2a^0}. \tag{4.23}$$

Проте для того, щоб система перейшла до стану рівноваги ($\omega = 0$, $L = 0$) її треба перенести на фазову траєкторію, яка проходить через початок координат та називається лінією перемикання. Фазова траєкторія складається із частин парабол

$$L_p = -\frac{(\omega_p)^2}{2a^0} sign(\omega) = \frac{\omega_p |\omega_p|}{2a^0} = \begin{cases} \frac{(\omega_p)^2}{2a^0} \ при \ a_p \to \omega_p < 0, \\ -\frac{(\omega_p)^2}{2a^0} \ при \ a_p \to \omega_p > 0 \end{cases} \quad (4.24)$$

або

$$\omega_p = -\sqrt{2a^0 |L|} \cdot sign(L), \quad (4.25)$$

як це показано на рис. 4.1.

Також на рис. 4.1 за формулою (4.22) побудовані і початкові фазові траєкторії. За рис. 4.1 бачимо, що при початкових умовах, шо знаходяться вище лінії перемикання, оптимальний перехідний процес має початок із від‘ємного прискорення, а при початкових умовах, що знаходяться нижче за лінію перемикання – із додатного прискорення.

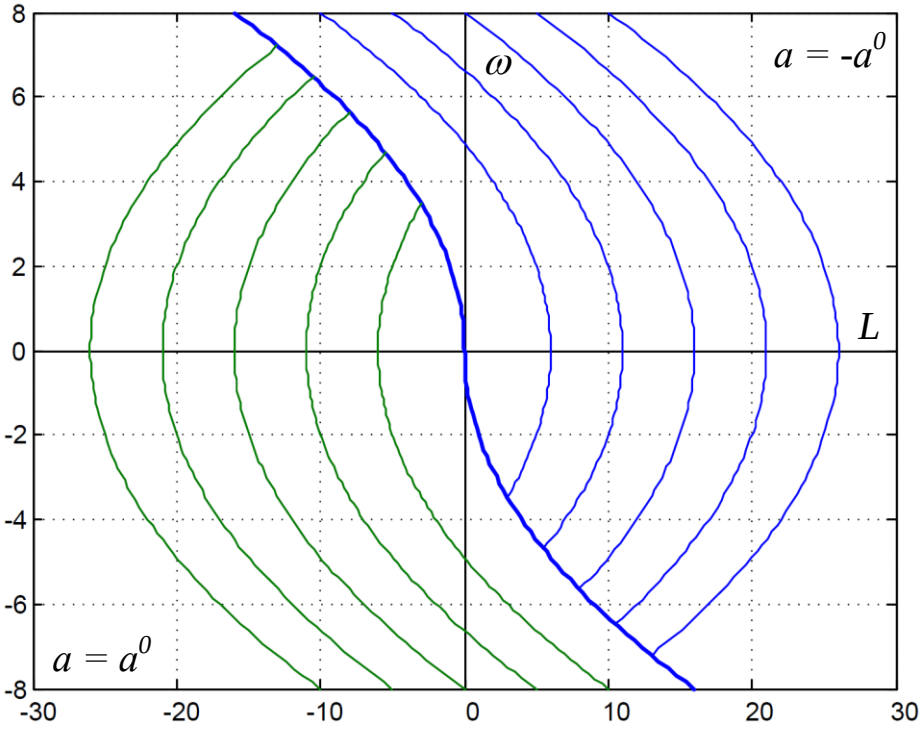


Рисунок 4.1 – Лінія перемикання і сукупність фазових траєкторій до перемикання

Використовуючи синтезовані рівняння для задатчика положення буде побудовано його структурну модель у наступному розділі роботи.

Висновки до розділу 4

1) В результаті виконання розділу було записано математичну модель АД в системі координат a-b. Це відкриває можливість застосування математичної моделі АД для прогнозування поведінки двигуна при різних умовах експлуатації мостового крану та сприяє розробці систем керування й захистів двигуна.

2) Приведено разом зі необхідними поясненнями алгоритм векторного керування швидкістю АД при непрямій орієнтації за вектором потокозчплення ротора. Це дає можливість зручно та точно керувати швидкістю АД.

3) Синтезовано оптимальний за швидкодією задатчик положення із обмеженою похідною прискорення. Це надає можливість легко керувати положенням візка мостового крану за відповідними координатами.

5 ДОСЛІДЖЕННЯ УСТАЛЕНИХ І ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У САК ЕП НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

5.1 Конструювання моделюючої програми

Структурна модель АД в системі координат (a – b) побудована в MATLAB Simulink висвітлена на рис. 5.1.

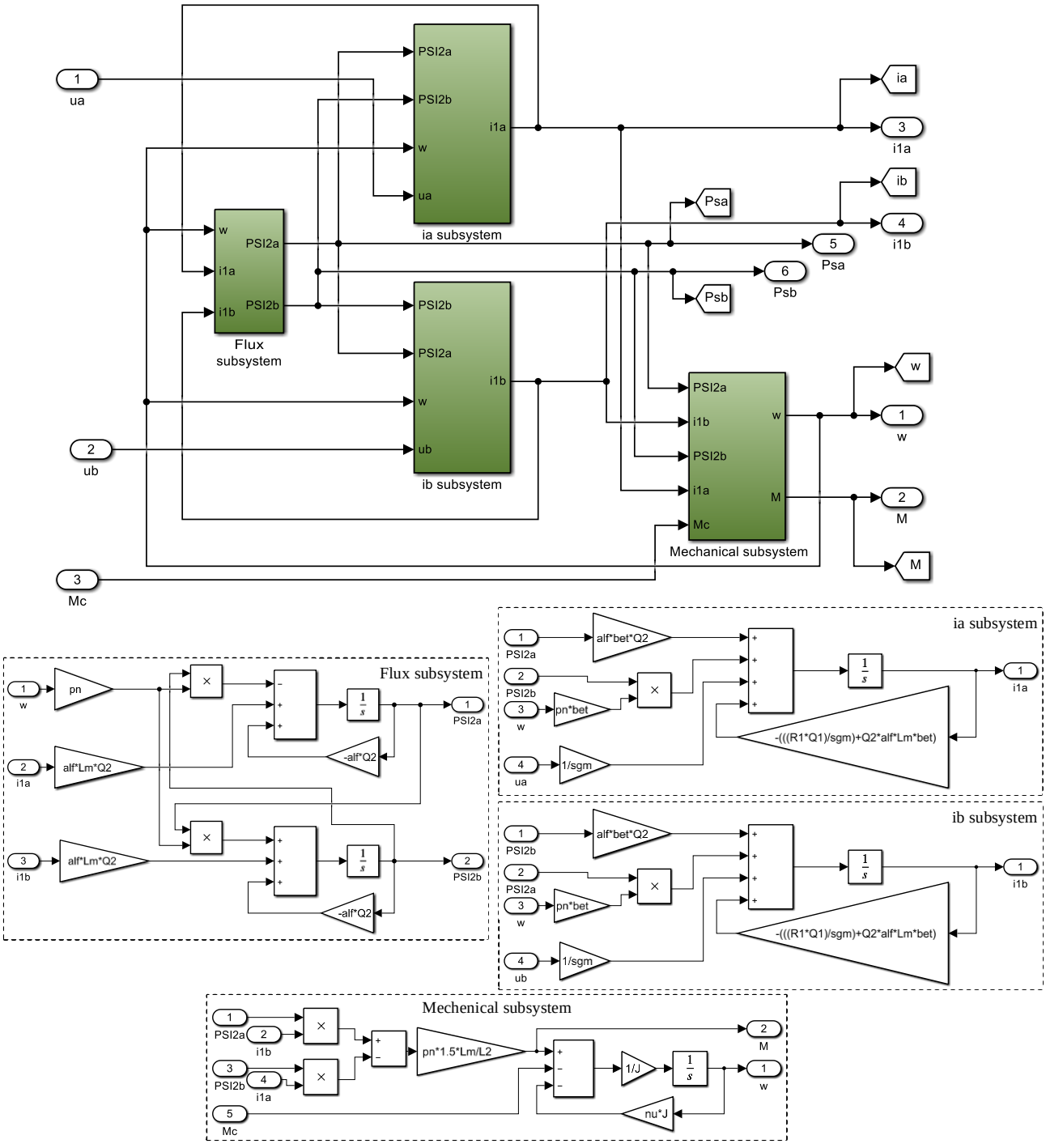


Рисунок 5.1 – Підсистема математичної моделі АД (*Model of IM (a-b)*)

Підсистема розрахунку кутового положення заданого модулю вектору магнітного потоку для алгоритму непрямого векторного керування показана на рис. 5.2.

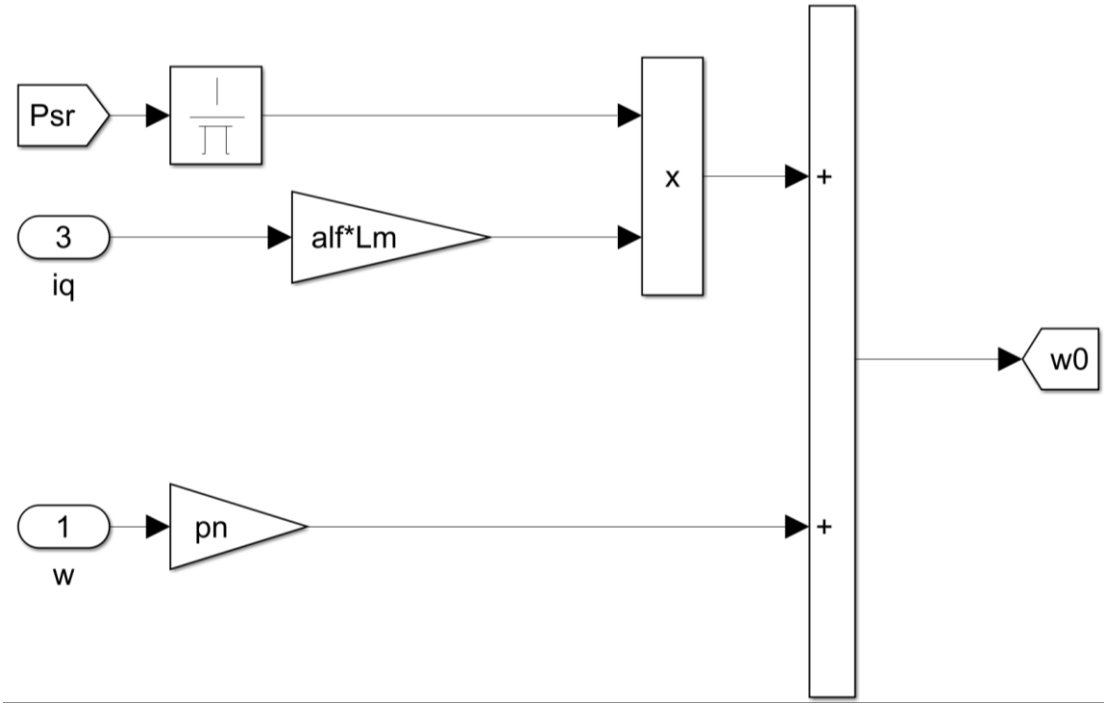
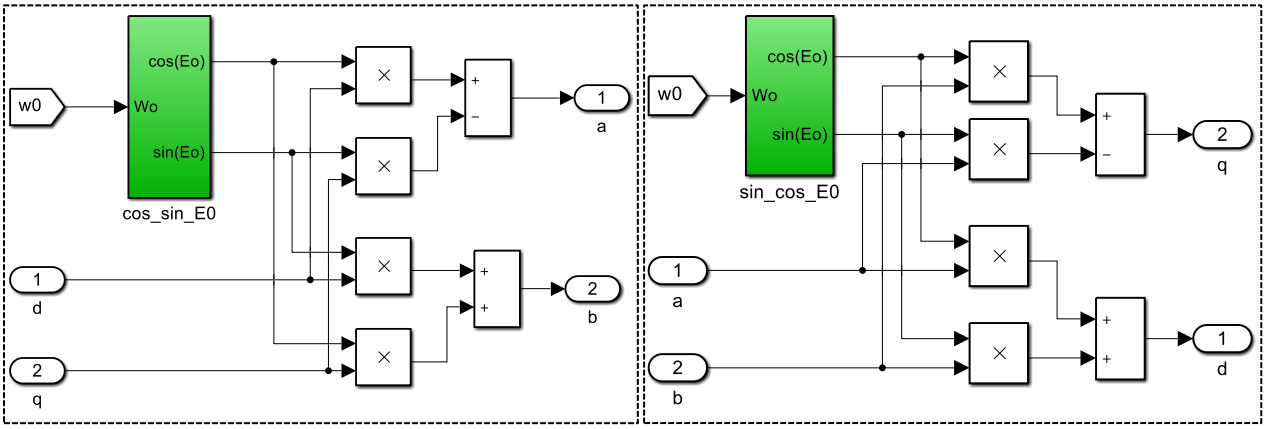


Рисунок 5.2 – Підсистема розрахунку кутового положення заданого модуля вектору потокозчеплення (*Flux calculator*)

Будову підсистем прямого та зворотного перетворення Парка показано на рис. 5.3.



а) б)

Рисунок 5.3 – Підсистеми прямого й зворотного перетворення Парка а) *(d-q)->(a-b)* та б) *(a-b)->(d-q)*

Структура підсистеми *cos_sin_E0*, яка використовується в підсистемах перетворення Парка показано на рис. 5.4.

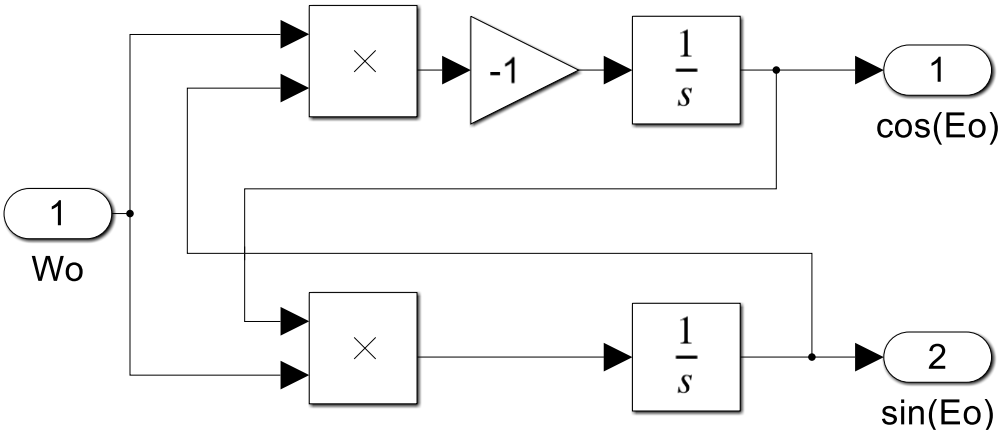


Рисунок 5.4 – Структура підсистеми *cos_sin_E0*

За поданими рівняннями алгоритму стандартного векторного керування при непрямій орієнтації за вектором потокозчеплення ротора створюємо підсистему, яка формуватиме відповідні керуючі напруги. Дана підсистема складається із чотирьох підсистем, кожна з яких відповідає своєму регулятору. Структури цих регуляторів показано на рис. 5.5-5.9.

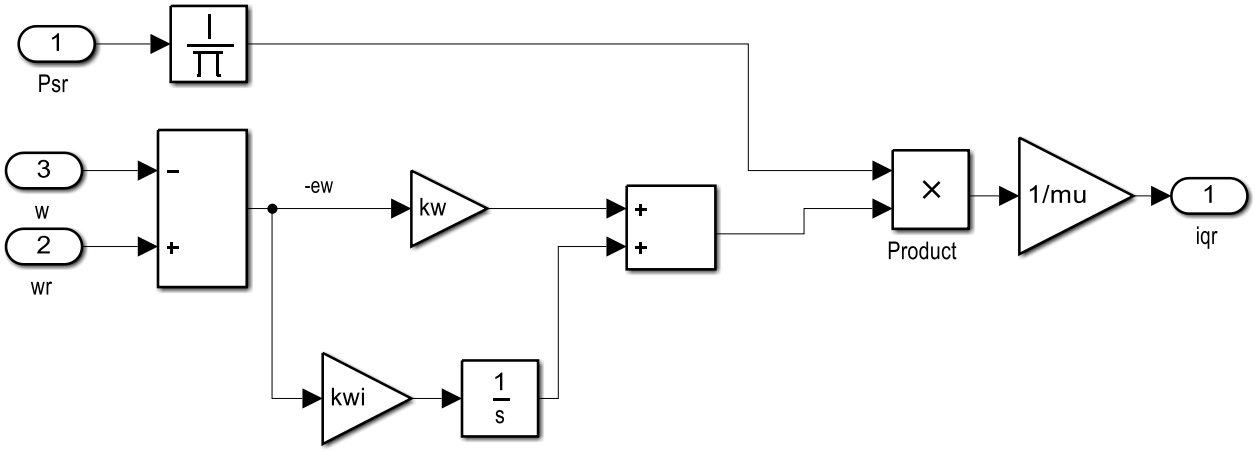


Рисунок 5.5 – Структура регулятора швидкості

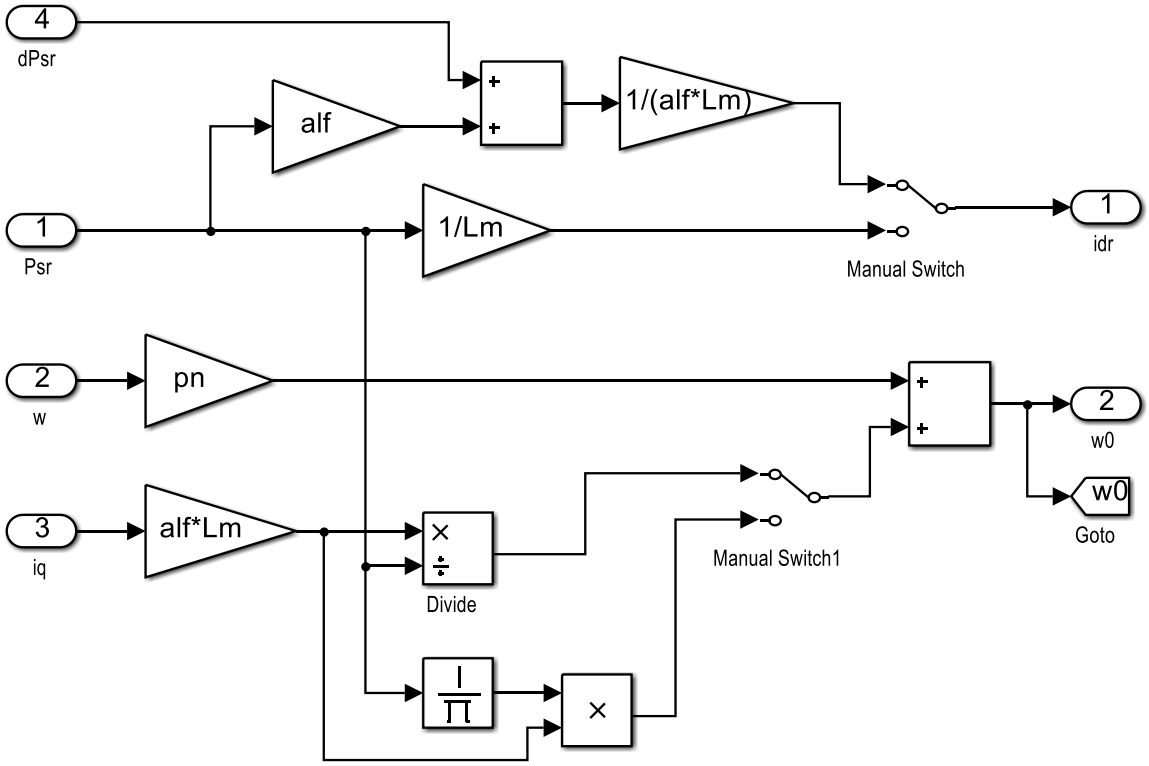


Рисунок 5.6 – Структура розімкненого регулятора потокозчеплення

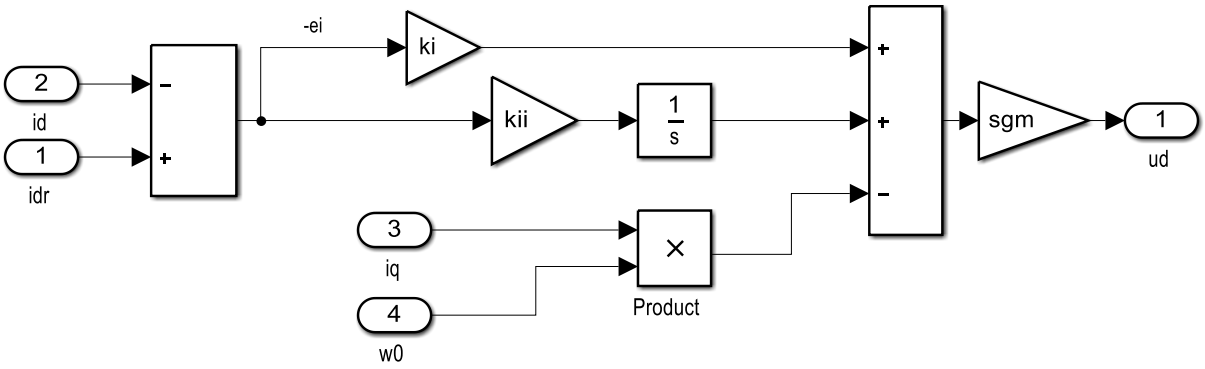


Рисунок 5.7 – Структура регулятора струму по осі d

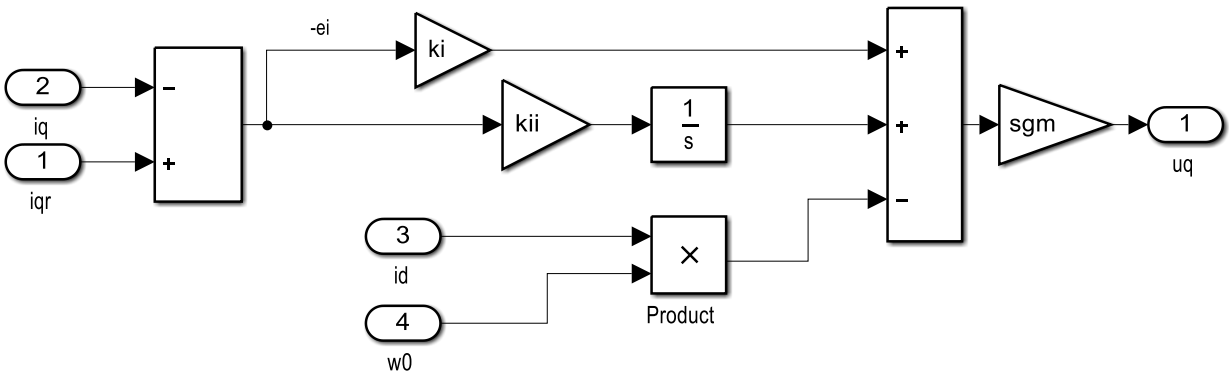


Рисунок 5.8 – Структура регулятора струму по осі q

Структура всієї підсистеми для формування керуючих напруг представлена на рис. 5.9.

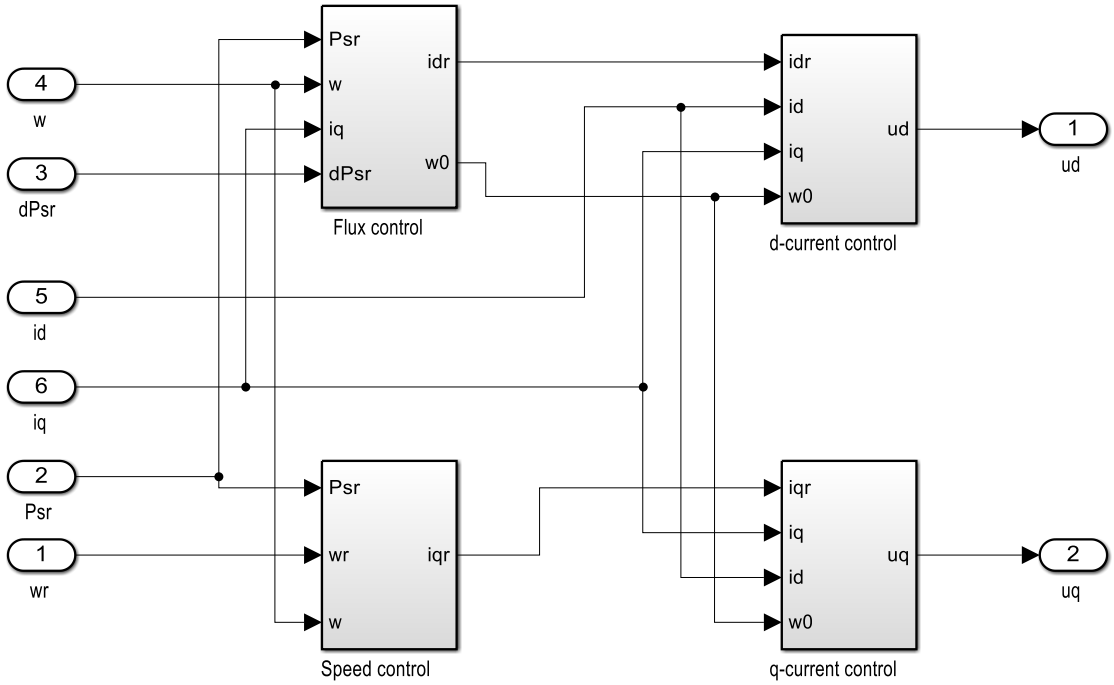


Рисунок 5.9 – Структура підсистеми для формування керуючих напруг u_d, u_q для алгоритму стандартного векторного

Загальна модель для виконання досліджень показана на рис. 5.10.

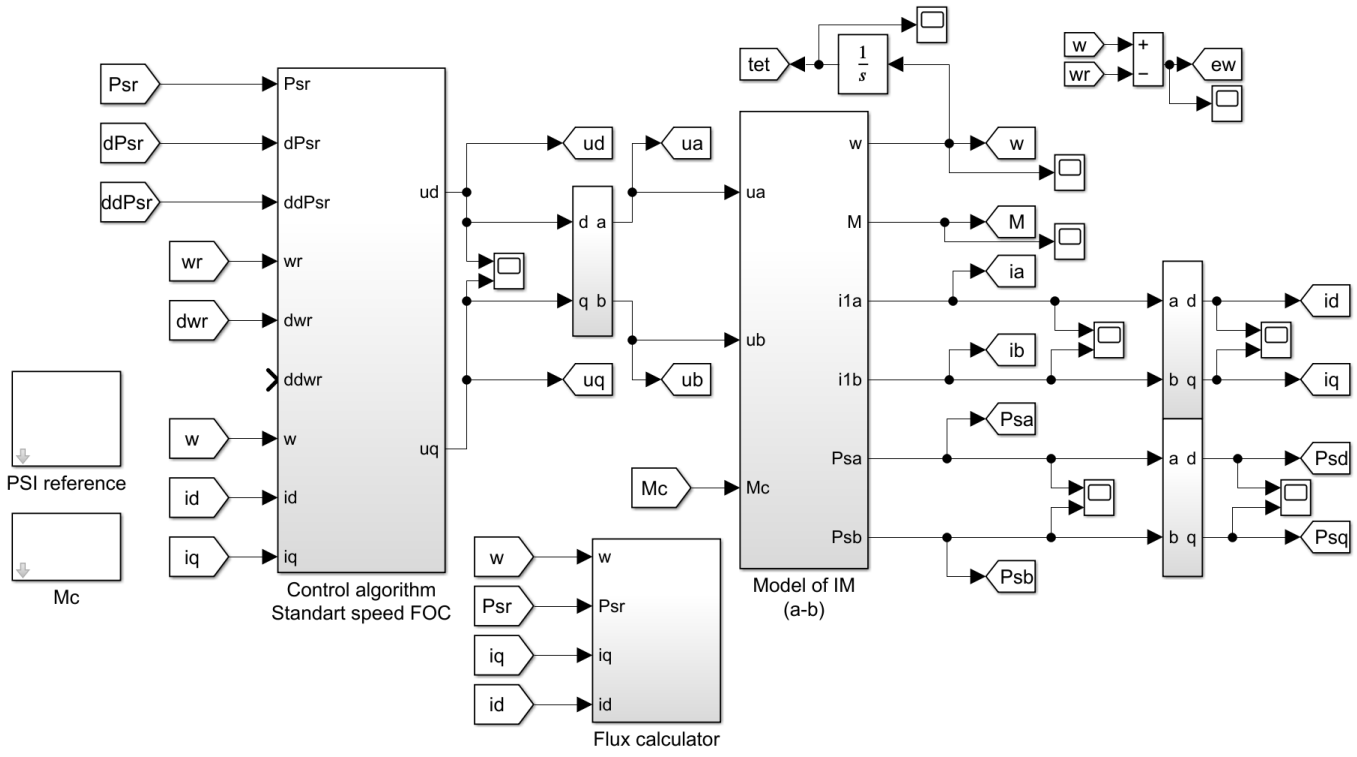


Рисунок 5.10 – Загальна модель для досліджень

На рис. 5.10 бачимо, що на вхід блоку, який реалізує алгоритм векторного кервання швидкістю, під'єднані сигнали траєкторії завдання швидкості та її похідної, які формуються задатчиком положення. Друга похідна швидкості в даному алгоритмі рівна нулю, тобто обмеження за ривком відсутнє.

Структурна модель задатчика положення представлена на рис. 5.11. В системі присутній звортній зв'язок за положенням (сигнал tet).

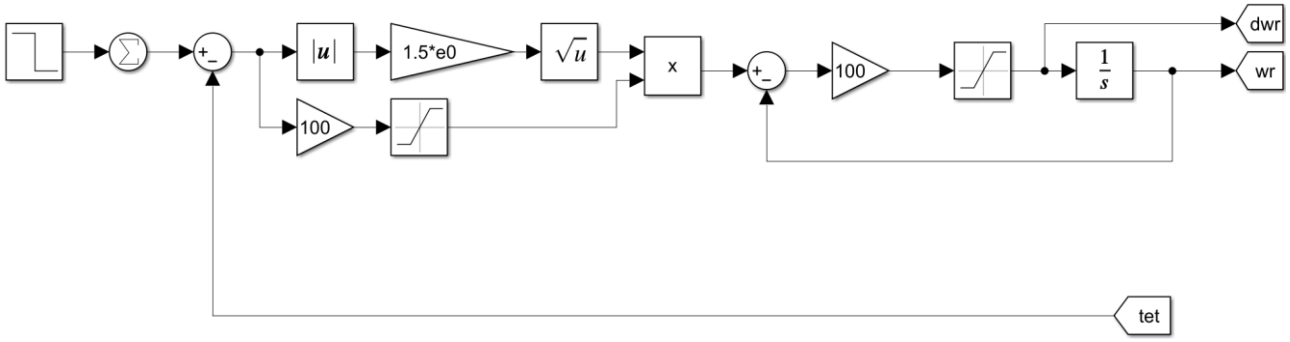


Рисунок 5.11 – Структурна модель задатчика положення з обмеженимим похіднимим

Деякі коефіцієнти даного задатчика положення розраховуються наступною програмою інціалізації:

```
a0=10;w0=4;e0=2;
t0=w0/e0;
tf=t0+sqrt(2*t0^2+4*a0/e0)
t1=(t0+tf)/2;
Tw=2e-2;
Ti=Tw*2;
```

5.2 Моделювання роботи системи

Перш за все для перевірки працездатності всієї програми задамо положення. Задається положення блоком Step, що розташований в лівому кінці задатчика положення (рис. 5.11). Приклад завдання положення в блоці Step представлено на рис. 5.12.

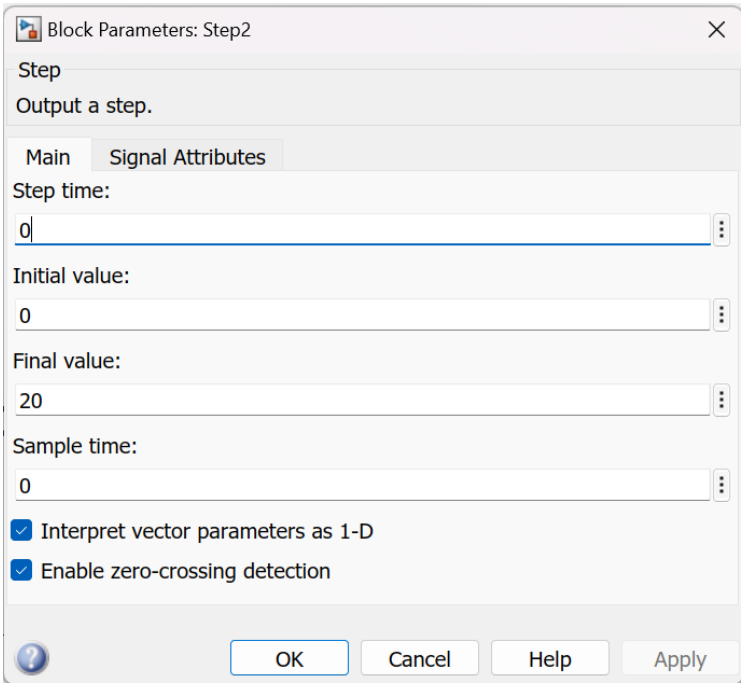


Рисунок 5.12 – Завдання для затачика положення через блок Step

Проведемо перший тест, для перевірки працездатності алгоритмів керування. Графіки перехідних процесів, отримані в результаті моделювання представлені на рис. 5.13-5.14.

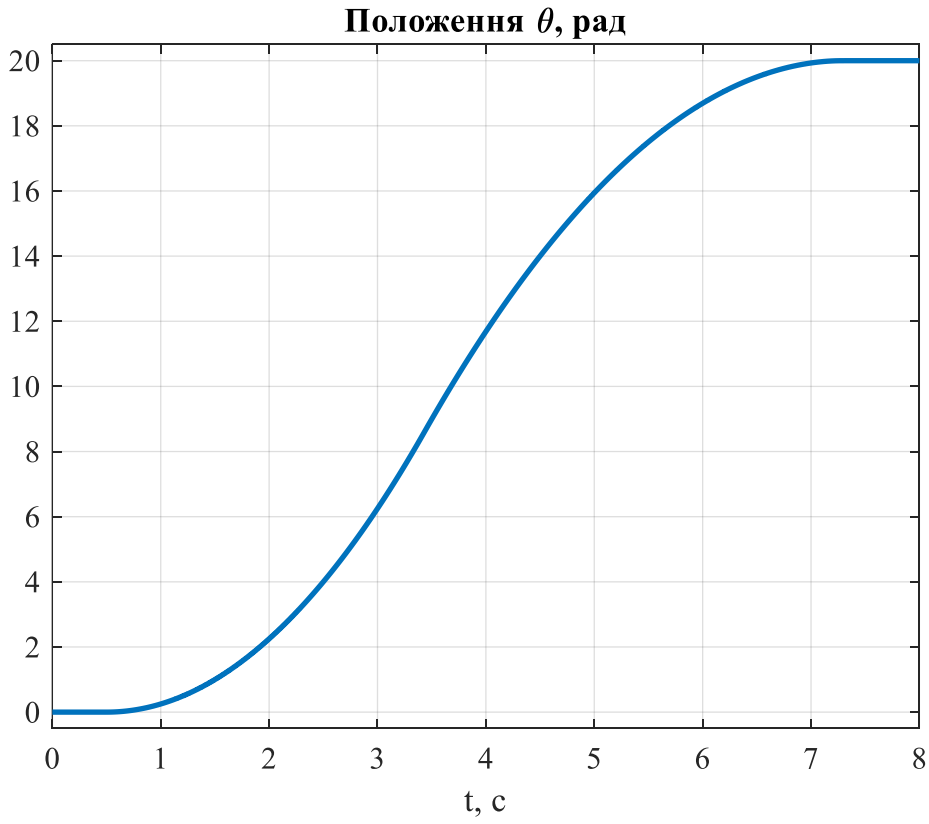


Рисунок 5.13 – Траєкторія положення для першого тесту ($\theta^* = 20$, M_c=0)

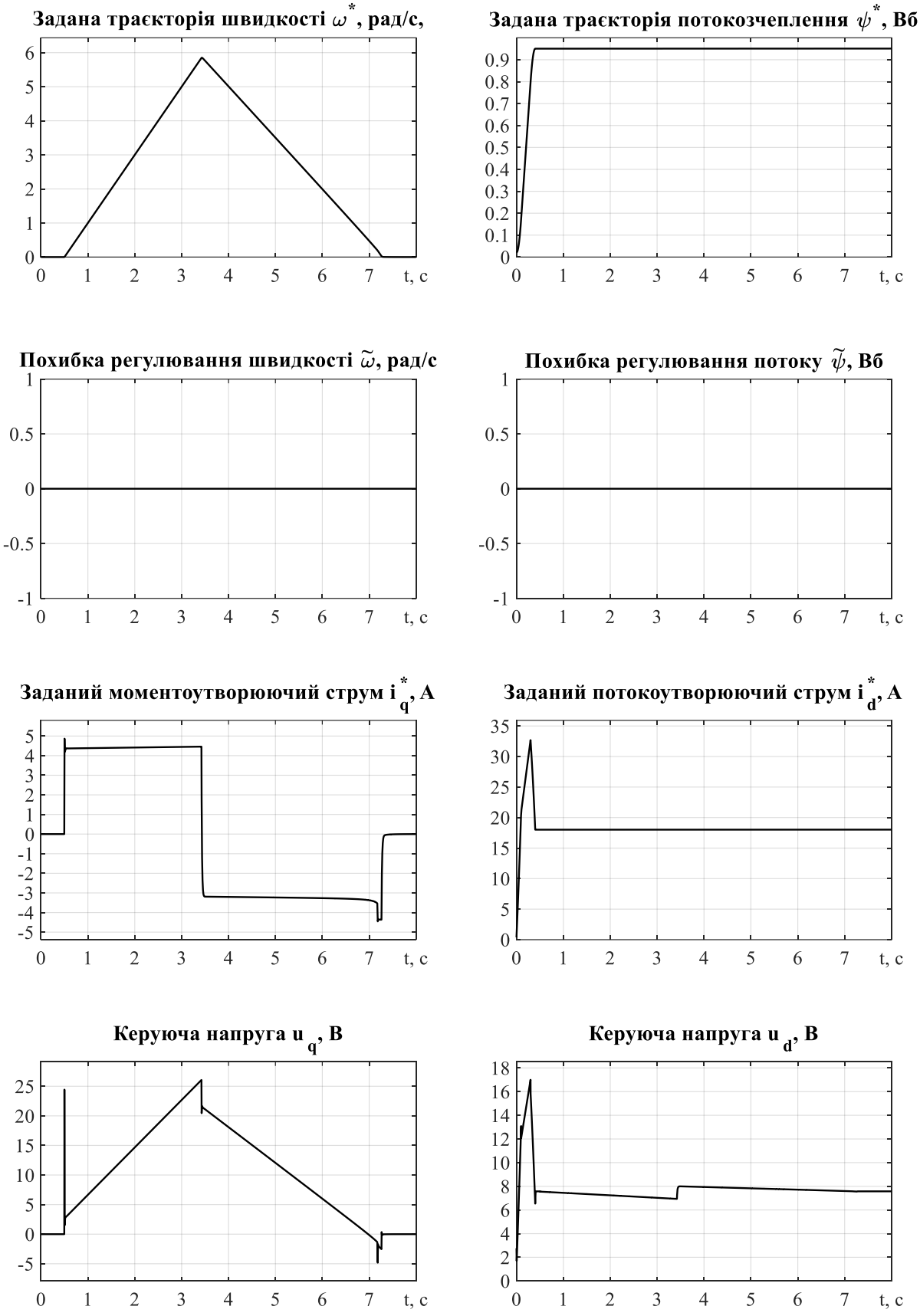


Рисунок 5.14 – Графіки перехідних процесів для першого тесту ($\theta^* = 20$, M_c=0)

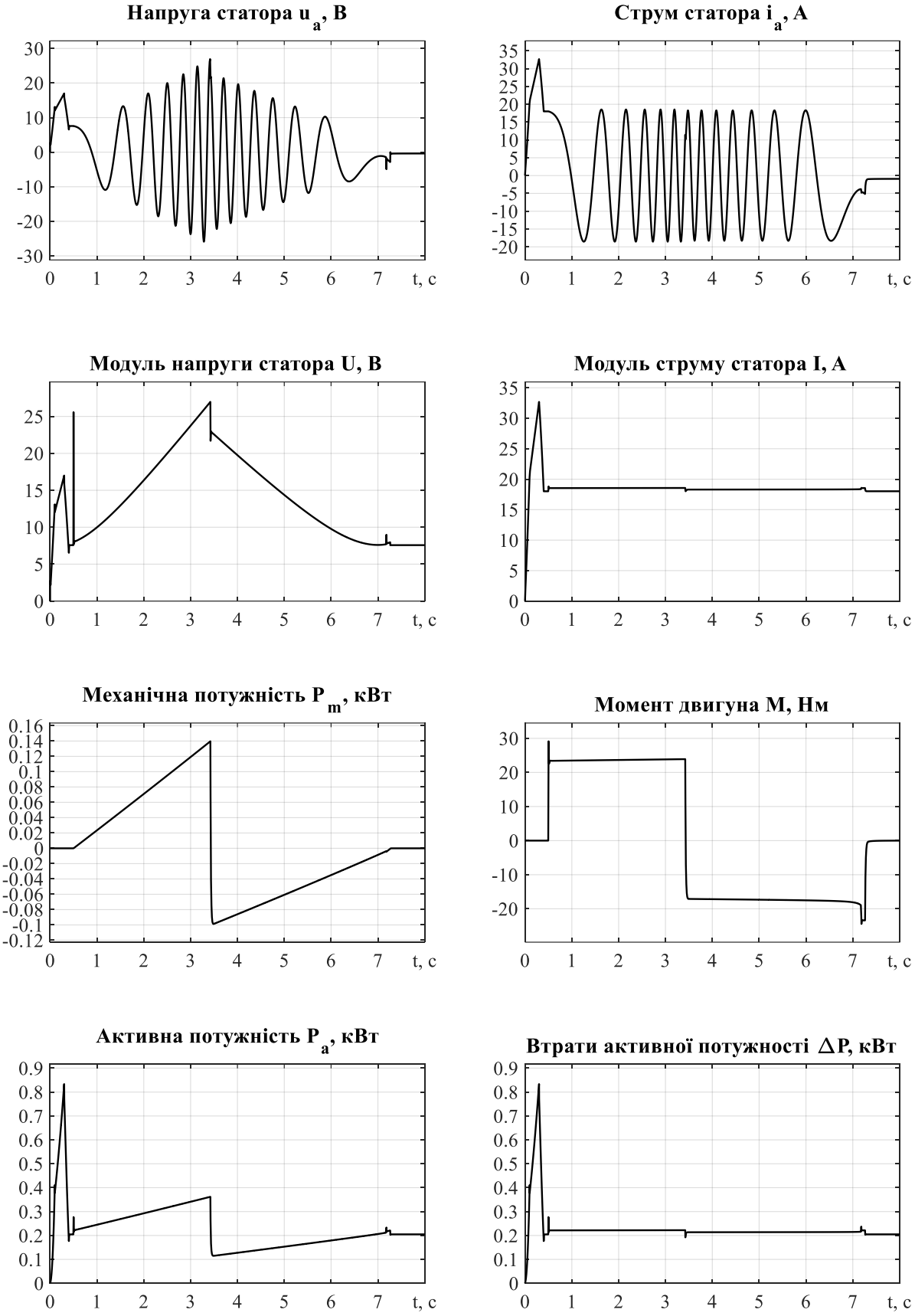


Рисунок 5.14 – Графіки перехідних процесів для першого тесту ($\theta^* = 20$, M_c=0)

Як бачимо із отриманих графіків перехідного процесу, задатчик положення формує трикутну тахограму завдання для системи керування швидкістю. Траєкторія завдання швидкості формується плавною. Система векторного керування швидкості відпрацьовує задану швиидкість майже без похибок, хоча в системі відсутня компенсація ривка. Як й характерно для полеорієнтованого векторного керування, контури регулвання магнітного потоку й моменту повністю розв'язані, про що свідчать графіки похибки регулювання потоку. Одним із недоліків даного задатчика положення є формування в системі у початковий момент часу певного стрибку моментоутворюючого струму і відповідно похідної цього струму.

Задамо декілька завдань положення в рамках другого тесту, щоб краще зрозуміти динаміку роботи системи. Отримані графіки перехідних процесів представлено на рис. 5.15-5.17.

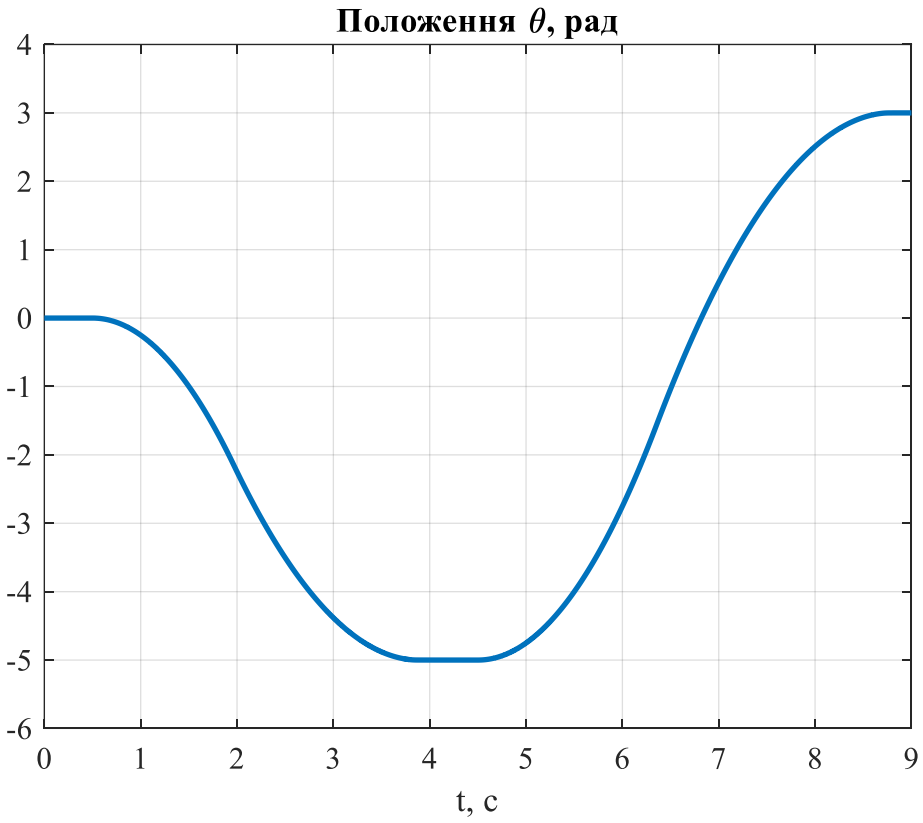


Рисунок 5.15 – Траєкторія положення для першого тесту ($\theta^* = [-5, 3]$, M_c=0)

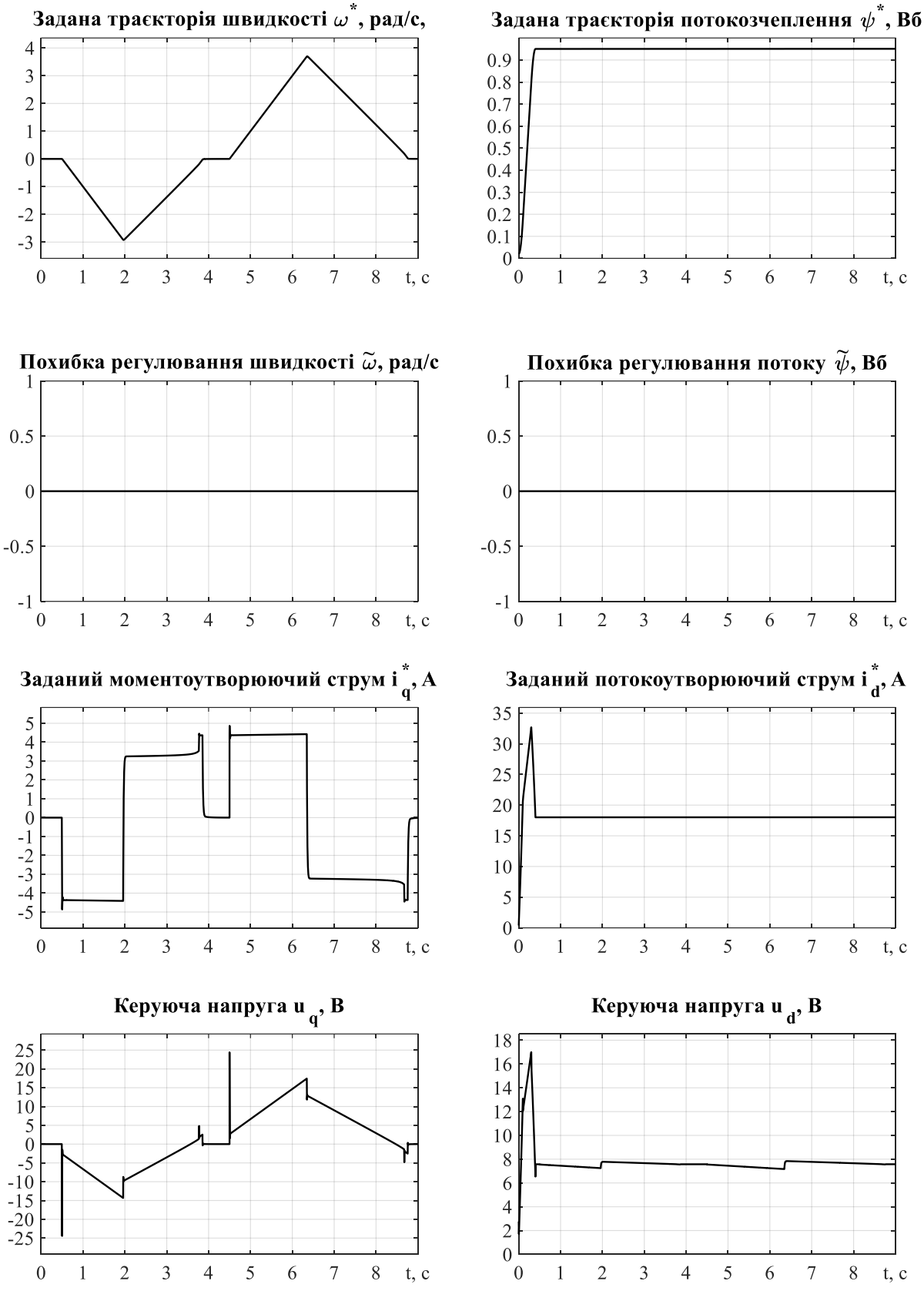


Рисунок 5.16 – Графіки перехідних процесів для другого тесту

($\theta^* = [-5, 3]$, M_c=0)

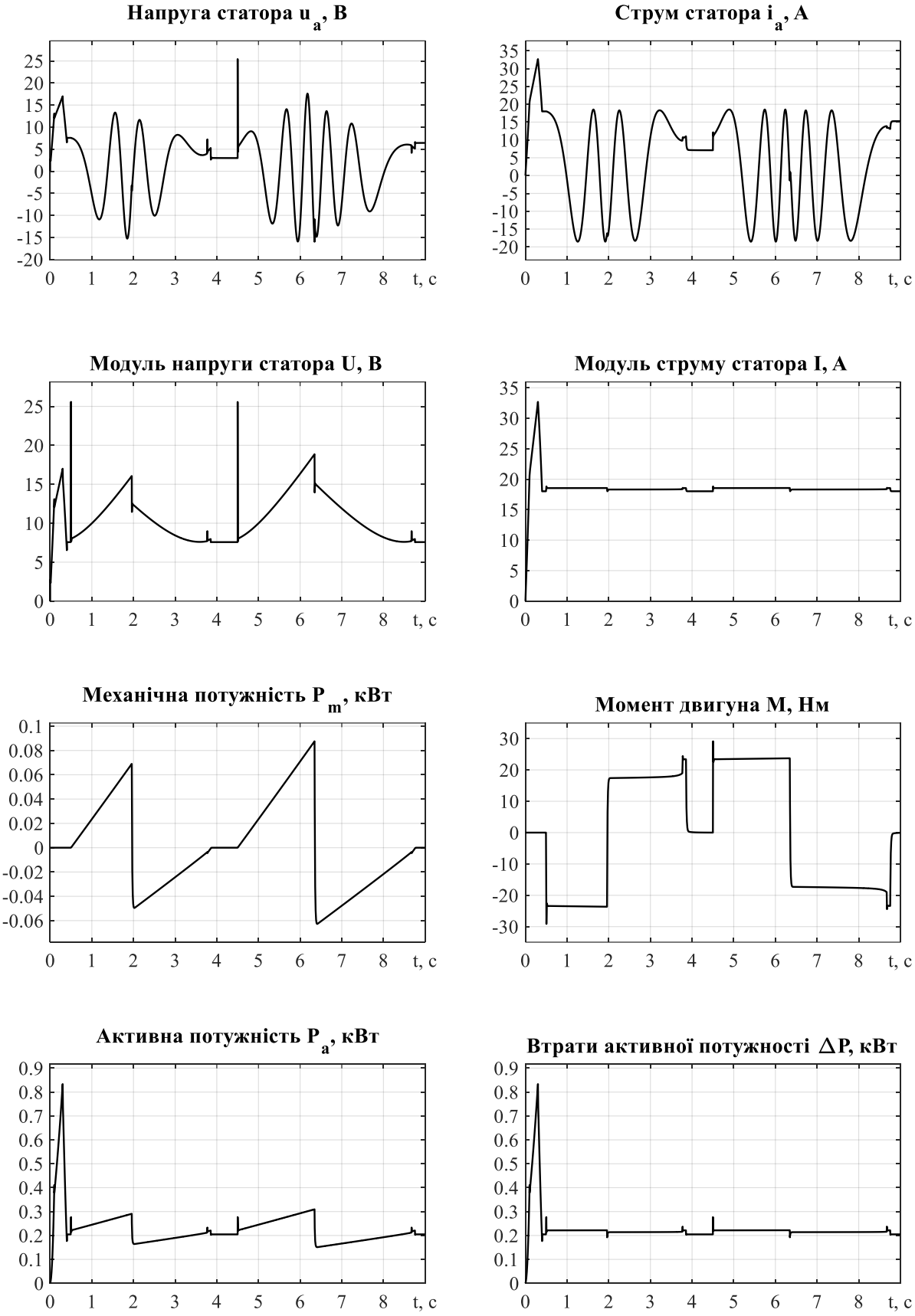


Рисунок 5.17 – Графіки перехідних процесів для другого тесту

($\theta^* = [-5, 3]$, M_c=0)

За отриманими результатами другого тесту, бачимо, що більш складна траєкторія положення не є проблемою для даної системи керування. Спостерігаються такі самі пульсації моменту двигуна на початковій ділянці руху. Більше того, при початку руху із заданого ненульового положення спостерігаються незначні пульсації моменту, які при великій інерційності механічної частини не будуть помітними. Проте все ж таке явище є небажаним та потребує більш ретельного налаштування системи кервання, щоб мінімізувати такі негативні явища. Пульсації моменту в електроприводах можуть бути небезпечними для високоінерційних металевих конструкцій через ризик резонансу та втоми матеріалу. Коли момент двигуна не є стабільним, це може призвести до нерівномірного обертання, що в свою чергу може спричинити вібрації. Ці вібрації, особливо якщо вони збігаються з частотою резонансу конструкції, можуть посилитися та спричинити механічні пошкодження або навіть катастрофічні відмови. Також, постійні пульсації можуть призводити до зносу деталей та скорочення терміну служби обладнання. Також слід відмітити, що розроблена система керування здатна розраховувати оптимальну за швидкодією траєкторію швидкості перміщення не лише в статичних режимах, тобто початок руху при нульовій швидкості. Дана система керування здатна розраховувати оптимальні за швидкодією траєкторії руху навіть при певному початковому значенні швидкості. Саме для таких випдків даним задатчик положення матиме найбільшу користь. Проте в даній електромеханічній системі мостового крану в цьому немає потреби. Це зумовлено тим, що на систему керування не надійде нове завдання положення, поки не буде досягнуто попереднього і електропривод не зупиниться.

Проведемо третій тест, який матиме аналогічну траєкторію положення, проте цього разу додамо номінальним момент навантаження. Отримані графіки перехідних процесів для третього тесту представлено на рис. 5.18-5.19.

Траєкторія положення для третього тесту така сам як на рис. 5.15, тому вона не приводиться.

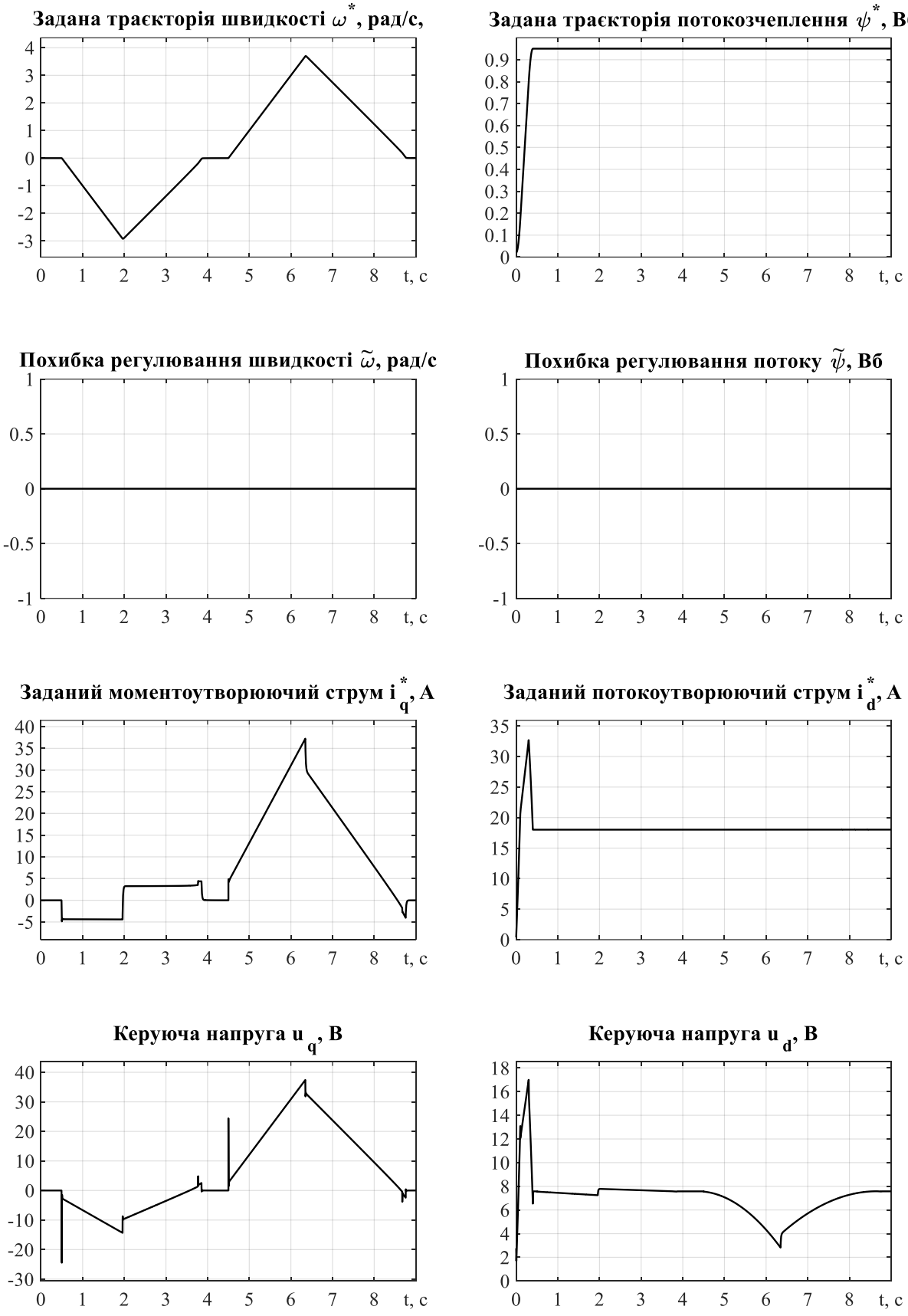


Рисунок 5.18 – Графіки перехідних процесів для третього тесту

($\theta^* = [-5, 3]$, $M_c = M_н$)

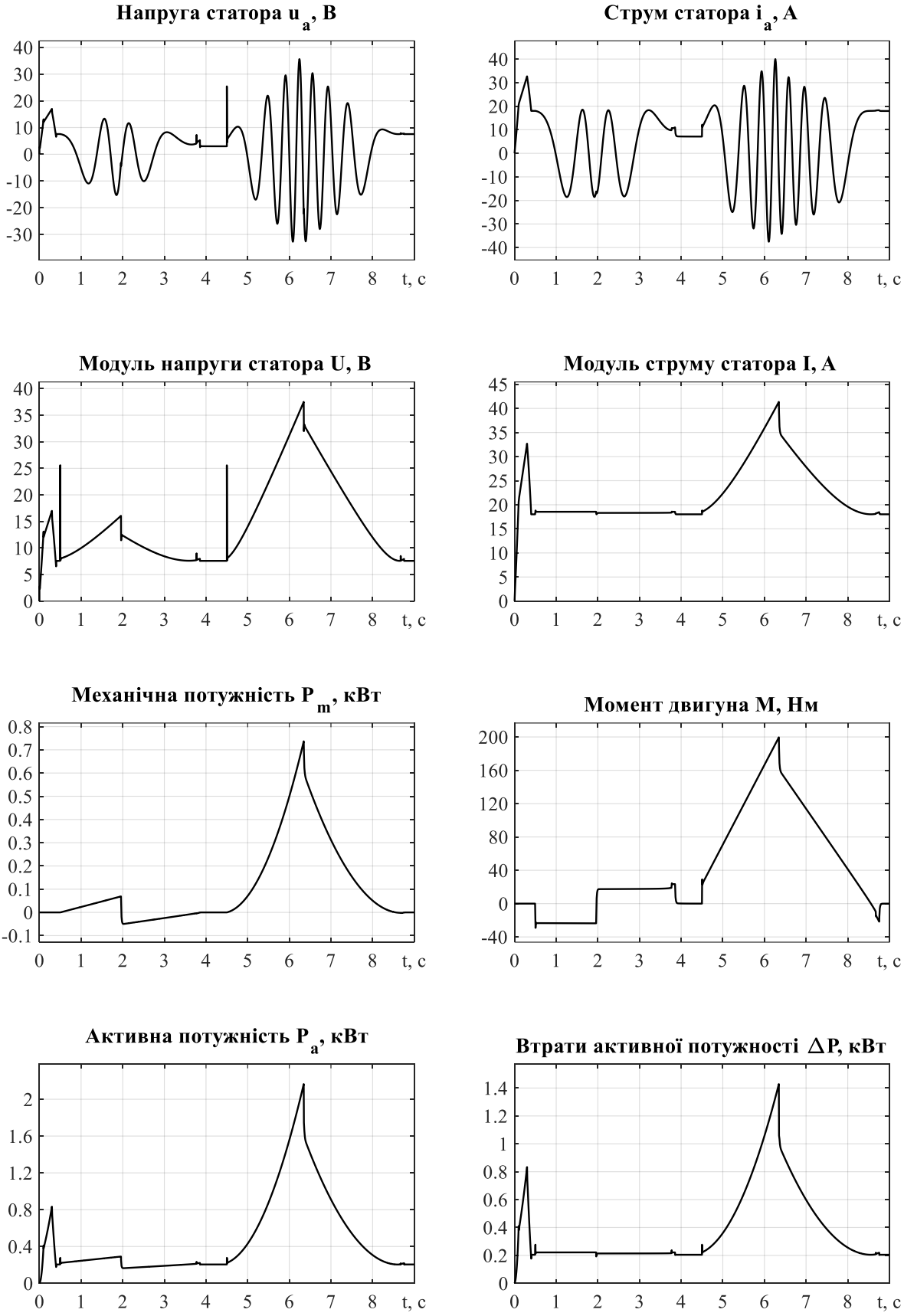


Рисунок 5.19 – Графіки перехідних процесів для третього тесту

($\theta^* = [-5, 3]$, $M_c = M_н$)

Висновки до розділу 5

1) В даному розділі було розроблено моделюючу програму в програмному пакеті MATLAB Simulink для дослідження роботи електроприводу механізму переміщення мостового крану. Це доло можливість візуально представити взаємозв'язки в системі та зрозуміти закономірності побудови таких алгоритмів.

2) Було досліджено синтезований алгоритм керування та встановлено його ефективність. Також було досліджено роботу електромеханічної системи в цілому, її динамічні та деякі енергетичні показники. Завдяки проведеним дослідженням було виявлено основні переваги та недоліки використання даної системи електроприводу.

3) Встановлено, що використаний задатчик положення спричинює незначні пульсації моменту, коли електропривод починає рух. Це є негативним явищем для механіки електроприводу. Проте цей результат є потужною мотивацією до удосконалення розробленого алгоритму керування та вимагає більш ретельного його налаштування.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У першому розділі аналізуються ключові елементи, що стосуються структури автоматизованих складських систем, застосування мостових кранів та критеріїв для електроприводів кранів. Автоматизовані склади впроваджують роботизовані пристрої для руху товарів з мінімальною участю людей, включаючи ротаційні, вертикальні, гравітаційні та конвеєрні системи, покращуючи продуктивність та точність. Мостовий кран, як істотний елемент цих систем, виконує транспортування важких вантажів. Електроприводи для кранів мають бути потужними, точними, надійними та безпечними для забезпечення безперервності виробництва. Також обговорено схему складського комплексу та принципи його функціонування для розуміння можливих систем автоматичного управління. Загалом, автоматизація складських процесів із використанням мостових кранів сприяє збільшенню ефективності та безпеки у виробничих процесах.2. У результаті виконання другого розділу було проведено попередній розрахунок статичних та динамічних моментів та еквівалентного моменту, приведених до валу двигуна. Результати виконаних розрахунків дозволили побудувати навантажувальну діаграму двигуна при навантаженому крані та без навантаження; й зробити вибір двигуна в наступному розділі. Також розраховано номінальну кутову швидкість на валу двигуна. Це дало можливість побудувати діаграму швидкості для двигуна та допомогло обрати в наступному розділі двигун із близькою номінальною швидкістю.

Також було виконано розрахунок потужності двигуна. За результатами проведених розрахунків у попередньому та даному розділах виконано вибір основного обладнання для механізму переміщення моста крану, а саме, двигуна та редуктора. Двигун обрано за значенням еквівалентного моменту та близьким за кутовою швидкістю. Отримано позитивні результати перевірки вибору двигуна. Встановлено, що для даної конфігурації електромеханічної системи немає потреби в редукторі, а отже, це дозволить спростити і

здешевити систему та зробити її більш динамічною і надійнішою. Окрім того розраховано основні параметри схеми заміщення АД, що дозволить коректно провести моделювання.

3. У третьому розділі роботи встановлено основні особливості побудови систем автоматичного керування положенням на основі алгоритму непрямого полеорієнтування із додаванням контуру регулювання положення. Це дало можливість побудувати функціональну схему системи.

Було з'ясовано призначення всіх її ключових елементів. Це допомогло зрозуміти загальний принцип функціонування системи та відслідкувати взаємозв'язки кожного окремого вузла системи автоматичного керування ЕП розроблюваної системи.

Також було побудовано функціональна схему системи та надано детальний опис її роботи.

4. У четвертому розділі була сформована математична модель асинхронного двигуна у координатах a-b, що дозволяє використовувати її для дослідження реакції двигуна на різні робочі сценарії мостового крану та сприяє створенню систем керування та захисту для двигуна.

Описано алгоритм векторного управління швидкістю асинхронного двигуна з непрямим векторним керуванням потокозчеплення ротора, що забезпечує точне та ефективне управління швидкістю двигуна.

Розроблено оптимізований задатчик положення для швидкого реагування з обмеженням прискорення, що полегшує керуваня положенням кран-балки за заданими координатами.

5. У п'ятому розділі було розроблено моделюючу програму в програмному пакеті MATLAB Simulink для дослідження роботи електроприводу механізму переміщення мостового крану. Це доло можливість візуально представити взаємозв'язки в системі та зрозуміти закономірності побудови таких алгоритмів.

Проведено змістовне дослідження запропонованої САК та встановлено її ефективність. Було досліджено роботу електромеханічної системи: її

динамічні та енергетичні показники. Завдяки проведеним дослідженням було виявлено основні переваги та недоліки використання даної системи електроприводу.

Встановлено, що використаний задатчик положення спричинює польсації моменту в початковий момент часу, коли електропривод лише починає рух. При роботі під номінальним навантаденням цей скачок моменту стає все більш помітним. Отриманий результат є потужною мотивацією до удосконалення розробленої САК та вимагає більш ретельного підходу до її налаштування.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Sweeney, E. Using a Systems Approach in Logistics Design and Planning. In Bridging the Land Divide between Europe and Asia, Proceedings of the Asia Europe Meeting (ASEM) Symposium on the Iron Silk Road, Seoul, Korea, 17–18 June 2004; Korean Railway Research Institute (KRRI): Uiwan-si, Korea, 2004; pp. 214–221.

2. Chan, F.T.S.; Chan, H.K.; Choy, K.L. A systematic approach to manufacturing packaging logistics. Int. J. Adv. Manuf. Technol. 2006, 29, 1088–1101.

3. Kocifaj, M. Modelling of infrastructure for warehouse simulation. J. Inf. Control Manag. Syst. 2013, 11, 15–22.

4. Marasová, D.; Šaderová, J. Possibilities to increase the warehouse capacity: Case study. In Proceedings of the 8th Carpathian Logistics Congress on Logistics, Distribution, Transport and Management (CLC 2018), Prague, Czech Republic, 3–5 December 2018; Tanger: Ostrava, Czech Republic, 2019; pp. 633–638.

5. Saderová, J. Methodology for the Design of theWarehouse System. Habilitation Thesis, Technical University of Košice, Košice, Slovak, 19 May 2017; p. 156.

6. Jacyna, M.; Lewczuk, K.; Kłodawski, M. Technical and organizational conditions of designing warehouses with different functional structures. J. Kones 2015, 22, 49–58.

7. Rouwenhorst, B.; Reuter, B.; Stockrahm, V.; Van Houtum, G.G.-J.; Mantel, R.; Zijm, W.H. Warehouse design and control: Framework and literature review. Eur. J. Oper. Res. 2000, 122, 515–533.

8. Baker, P.; Canessa, M. Warehouse design: A structured approach. Eur. J. Oper. Res. 2009, 193, 425–436.

9. Gu, J.; Goetschalckx, M.; McGinnis, L.F. Research on warehouse design and performance evaluation: A comprehensive review. Eur. J. Oper. Res. 2010, 203, 539–549.

10. Karakis, I.; Tanyas, M.; Baskak, M. Hierarchical Warehouse Design Approach for Distribution Centres. Int. J. Bus. Manag. Invent. 2018, 7, 69–82.

11. Hassan, M. A framework for the design of warehouse layout. Facilities 2002, 20, 432–440.

12. Straka, M. Distribution and Supply Logistics, 1st ed.; Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, UK, 2019; pp. 115–123.

13. Warehouse Automation Explained: Types, Benefits & Best Practices. Стаття компанії Oracle NetSuite. URL: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/warehouse-automation.shtml (дата звернення 14.05.24).

14. Warehouse Automation: Systems, Challenges, Best Practices, Benefits and More. Стаття компанії Hopstack. URL: https://www.hopstack.io/blog/automated-warehouse-system-guide (дата звернення 14.05.24).

15. Warehouse Carousel Systems: Everything You Need to Know. Стаття компанії East Coast Storage Equipment Co. URL: https://ecseco.com/blog/warehouse-carousel-systems-everything-you-need-to-know/ (дата звернення 15.05.24).

16. Space Saving Vertical Storage. Стаття компанії BRADFORD Systems. URL: https://bradfordsystems.com/vertical-storage/ (дата звернення 15.05.24).

17. Pallet flow racking. Каталог компанії Mecalux. URL: https://www.mecalux.com/warehouse-racking-and-shelving/pallet-flow-racking (дата звернення 15.05.24).

18. Warehouse Conveyor Systems. Каталог компанії Inteligent Motion. URL: https://www.cmco.com/en-us/industries/warehouse/conveyors/ (дата звернення 15.05.24).

19. Кравчик А. Е., Шлаф М. М., Афонін В. І., Соболенська Е. А. Асинхронні двигуни серії 4А: довідник. Київ, 1982. 504 с.

20. Каталог перетворювачів частоти ABB серії ACS380. Сайт виробника ABB. URL: https://cutt.ly/GKyz6Lf (дата звернення 16.05.24).

21. Гальмівний резистор 4 кВт, 15 Ом. Сайт продавця Inverter Drive Supermarket. URL: https://inverterdrive.com/group/Dynamic-Brake-Resistors/IDS-Dynamic-Braking-Resistor-15-Ohms-4000-Watt/ (дата звернення 17.05.24).

22. Milykh, V. I. (2023). Numerical-field analysis of active and reactive winding parameters and mechanical characteristics of a squirrel-cage induction motor. In Electrical Engineering & Electromechanics (Issue 4, pp. 3–13). National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute. https://doi.org/10.20998/2074-272x.2023.4.01

23. Навчальний посібник «Основи мехатроніки». Укладачі: С. М. Пересада, М. В. Пушкар. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32203 (дата звернення 17.05.24).

24. S. Peresada, A. Tilli and A. Tonielli, "Indirect field-oriented control of induction motor: new design leads to improved performance and efficiency," IECON '98. Proceedings of the 24th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Cat. No.98CH36200), Aachen, Germany, 1998, pp. 1609-1614 vol.3, doi: 10.1109/IECON.1998.722904 .

25. Системи оптимального та інтелектуального керування в електромеханічних системах. Частина 1. Оптимальне керування в електромеханіці. Практикум. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з дисципліни «Системи оптимального та інтелектуального керування» / О. І. Толочко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2198 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 116 с.